In [95]:
```
# Run before importing TensorFlow. Restart the kernel if it is already imported.
import os
import warnings
import logging

os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2'
warnings.filterwarnings('ignore')
logging.getLogger('tensorflow').setLevel(logging.ERROR)
logging.getLogger('absl').setLevel(logging.ERROR)
```

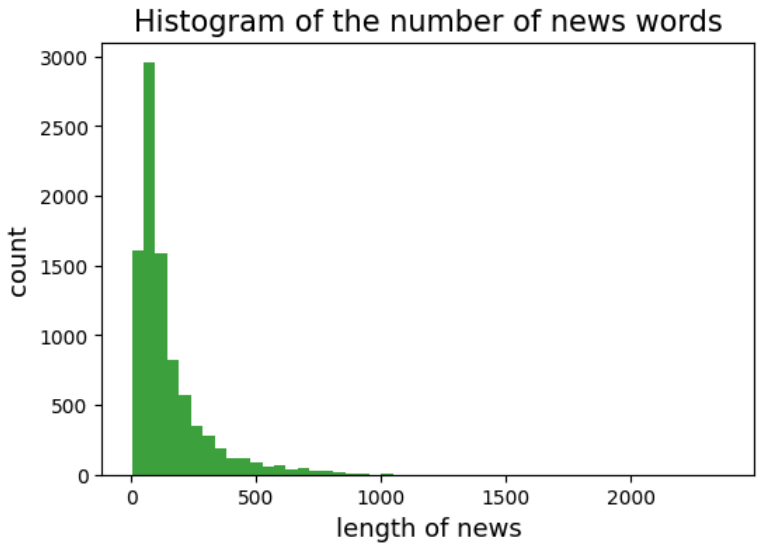
In [96]:
```
from tensorflow.keras.datasets import reuters
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, LSTM, Embedding, SimpleRNN
from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences
from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ModelCheckpoint
from tensorflow.keras.models import load_model
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import tensorflow as tf

import pandas as pd

from tensorflow.keras import optimizers
```

In [97]:
```
## Reuters data set 불러오기
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = reuters.load_data(num_words=1000, test_split=0.2, seed=123)
```

In [99]:
```
## 뉴스의 단어 수에 대한 히스토그램 그려보기
plt.figure(figsize=(6,4))
n, bins, patches = plt.hist(np.hstack([len(x) for x in X_train]), 50, facecolor='g', alpha=0.75)
plt.xlabel('length of news', fontsize=13)
plt.ylabel('count', fontsize=13)
plt.title('Histogram of the number of news words', fontsize=15)
plt.show()
```



In [100…
```
unique_elements, counts_elements = np.unique(y_train, return_counts=True)
print("각 레이블에 대한 빈도수:")
print(np.vstack((unique_elements, counts_elements)))
```

```
각 레이블에 대한 빈도수:
[[   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
    14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27
    28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41
    42   43   44   45]
 [  54  421   76 3198 1916   17   50   15  135   96  118  374   52  179
    23   28  438   41   64  552  282  104   18   43   62  106   25   12
    45   19   40   45   30   15   47   10   44   20   13   20   39   32
    12   21   16   15]]
```

In [102…
```
## 뉴스를 구성하는 단어의 수 일치시키기.
max_len = 100  ## 최대 100개

pad_X_train = pad_sequences(X_train, maxlen=max_len) # train set
pad_X_test = pad_sequences(X_test, maxlen=max_len)   # test set

print(X_train[0])
print(pad_X_train[0])
```

```
## one hot coding
oh_y_train = to_categorical(y_train)
oh_y_test = to_categorical(y_test)

print(y_train[0])
print(oh_y_train[0])
```

```
[1, 599, 2, 9, 2, 764, 2, 56, 2, 2, 8, 25, 2, 61, 20, 324, 323, 56, 2, 2, 2, 200, 6, 264, 342, 2, 2, 9, 2, 2, 56, 2, 22, 5
6, 2, 71, 10, 2, 176, 487, 6, 658, 231, 783, 51, 8, 775, 5, 2, 34, 69, 251, 11, 599, 505, 2, 4, 2, 2, 2, 7, 4, 2, 9, 2, 2,
17, 12]
[  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 599   2   9
   2 764   2  56   2   2   8  25   2  61  20 324 323  56   2   2   2 200
   6 264 342   2   2   9   2   2  56   2  22  56   2  71  10   2 176 487
   6 658 231 783  51   8 775   5   2  34  69 251  11 599 505   2   4   2
   2   2   7   4   2   9   2   2  17  12]
4
[0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
```

In [103…

```
## 1-Layered rnn
rnn = Sequential()
rnn.add(Embedding(1000, 100))
#rnn.add(SimpleRNN(50, return_sequences = True, activation='tanh'))   # return_sequences parameter has to be set True to s
rnn.add(SimpleRNN(50, return_sequences = False, activation='tanh'))
rnn.add(Dense(46, activation = 'softmax'))

## 1-Layered lstm
lstm = Sequential()
lstm.add(Embedding(1000, 100))
#lstm.add(LSTM(100, activation='tanh', return_sequences=True))
lstm.add(LSTM(100, activation='tanh'))
lstm.add(Dense(46, activation = 'softmax'))

## model compile
rnn.compile(loss = 'categorical_crossentropy', optimizer = 'adam', metrics = ['accuracy'])
lstm.compile(loss = 'categorical_crossentropy', optimizer = 'adam', metrics = ['accuracy'])

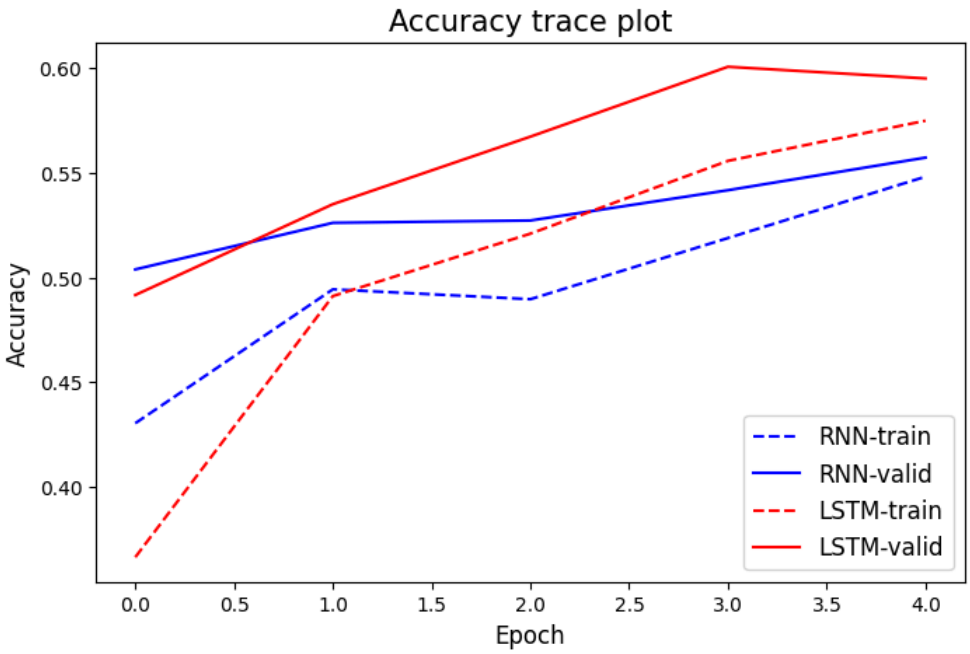
## start training
rnn_history = rnn.fit(pad_X_train, oh_y_train, batch_size = 100, epochs = 5, validation_split=0.10)
lstm_history = lstm.fit(pad_X_train, oh_y_train, batch_size = 100, epochs = 5, validation_split=0.10)
```

```
Epoch 1/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 15ms/step - accuracy: 0.4304 - loss: 2.4917 - val_accuracy: 0.5039 - val_loss: 2.0207
Epoch 2/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 13ms/step - accuracy: 0.4944 - loss: 2.0555 - val_accuracy: 0.5261 - val_loss: 1.9361
Epoch 3/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 12ms/step - accuracy: 0.4897 - loss: 2.0157 - val_accuracy: 0.5273 - val_loss: 1.9107
Epoch 4/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 13ms/step - accuracy: 0.5189 - loss: 1.9115 - val_accuracy: 0.5417 - val_loss: 1.8569
Epoch 5/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 12ms/step - accuracy: 0.5482 - loss: 1.8038 - val_accuracy: 0.5573 - val_loss: 1.7723
Epoch 1/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 65ms/step - accuracy: 0.3664 - loss: 2.5420 - val_accuracy: 0.4917 - val_loss: 2.0980
Epoch 2/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 63ms/step - accuracy: 0.4912 - loss: 2.0117 - val_accuracy: 0.5350 - val_loss: 1.9086
Epoch 3/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 62ms/step - accuracy: 0.5210 - loss: 1.8291 - val_accuracy: 0.5673 - val_loss: 1.6980
Epoch 4/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 62ms/step - accuracy: 0.5557 - loss: 1.7139 - val_accuracy: 0.6007 - val_loss: 1.5902
Epoch 5/5
81/81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 63ms/step - accuracy: 0.5749 - loss: 1.6550 - val_accuracy: 0.5951 - val_loss: 1.5736
```

In [104…

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(rnn_history.history['accuracy'], 'b--', label='RNN-train')
plt.plot(rnn_history.history['val_accuracy'], 'b-', label='RNN-valid')
plt.plot(lstm_history.history['accuracy'], 'r--', label='LSTM-train')
plt.plot(lstm_history.history['val_accuracy'], 'r-', label='LSTM-valid')
plt.xlabel('Epoch', fontsize=12)
plt.ylabel('Accuracy', fontsize=12)
plt.legend(loc='lower right', fontsize=12)
plt.title('Accuracy trace plot', fontsize=15)
plt.show()

rnn_results = rnn.evaluate(pad_X_test, oh_y_test)
lstm_results = lstm.evaluate(pad_X_test, oh_y_test)
print('...RNN accuracy: %.3f, loss: %.3f'%(rnn_results[1], rnn_results[0]))
print('...LSTM accuracy: %.3f, loss: %.3f'%(lstm_results[1], lstm_results[0]))
```




```
71/71 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0s 3ms/step - accuracy: 0.5303 - loss: 1.8867
71/71 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 12ms/step - accuracy: 0.5659 - loss: 1.6857
...RNN accuracy: 0.530, loss: 1.887
...LSTM accuracy: 0.566, loss: 1.686
```

데이터 불러오기 (100%, 30%)

In [105…

```python
from sklearn.model_selection import train_test_split

# 어휘 제한 없이 전체 데이터 불러오기
(X_train, y_train), (X_test, y_test) = reuters.load_data(
    num_words=None,
    test_split=0.2,
    seed=123,
)

# 학습 데이터의 30% 추출
X_train_30, _, y_train_30, _ = train_test_split(
    X_train,
    y_train,
    train_size=0.3,
    stratify=y_train,
    random_state=123,
)

# 3. 데이터 크기 확인
print(f"100%: 학습 {len(X_train):,}개 / 테스트 {len(X_test):,}개")
print(f" 30%: 학습 {len(X_train_30):,}개 / 테스트 {len(X_test):,}개")
```

```
100%: 학습 8,982개 / 테스트 2,246개
 30%: 학습 2,694개 / 테스트 2,246개
```

기본값 설정

In [106…

```python
BASE = dict(
    max_len=100,
    layers=1,
    units=50,
    optimizer='Adam',
    num_words=1000,
    embedding_dim=100,
    learning_rate=0.001,
    batch_size=100,
    dropout=0.0,
    epochs=20,
)
```

In [107…

```python
def preprocess_sequences(sequences, num_words, max_len):
    sequences = [
        [word if word < num_words else 2 for word in sequence]
        for sequence in sequences
    ]

    return pad_sequences(sequences, maxlen=max_len)
```

In [108…

```python
def create_optimizer(name, learning_rate):
    key = name.lower()
    if key == 'adam':
        return optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate)
    if key == 'rmsprop':
        return optimizers.RMSprop(learning_rate=learning_rate)
    if key == 'momentumsgd':
        return optimizers.SGD(learning_rate=learning_rate, momentum=0.9)
    raise ValueError(f"Unsupported optimizer: {name}")
```

In [109…

```python
def create_model(model_type, params):
    recurrent_layers = {'rnn': SimpleRNN, 'lstm': LSTM}
    key = model_type.lower()
    if key not in recurrent_layers:
        raise ValueError(f"Unsupported model: {model_type}")

    model = Sequential([
        tf.keras.Input(shape=(params['max_len'],), dtype='int32'),
        Embedding(
            input_dim=params['num_words'],
            output_dim=params['embedding_dim'],
            mask_zero=True,
        ),
    ])
    for i in range(params['layers']):
        model.add(recurrent_layers[key](
            units=params['units'],
            return_sequences=i < params['layers'] - 1,
            dropout=params['dropout'],
        ))
    model.add(Dense(46, activation='softmax'))
    model.compile(
        optimizer=create_optimizer(params['optimizer'], params['learning_rate']),
        loss='sparse_categorical_crossentropy',
        metrics=['accuracy'],
    )
    return model
```

In [110…

```python
def train_model(model_type, params, data, seed=123):
    from time import perf_counter

    class KoreanEpochLogger(tf.keras.callbacks.Callback):
        def on_epoch_begin(self, epoch, logs=None):
            self.started_at = perf_counter()

        def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
            logs = logs or {}
            elapsed = perf_counter() - self.started_at
            print(
                f"{epoch + 1}/{params['epochs']}회 "
                f"| 시간: {elapsed:.1f}초 "
                f"| 학습 정확도: {logs['accuracy']:.4f} "
                f"| 학습 손실: {logs['loss']:.4f} "
                f"| 검증 정확도: {logs['val_accuracy']:.4f} "
                f"| 검증 손실: {logs['val_loss']:.4f}",
                flush=True,
            )

    X_fit, X_val, y_fit, y_val = data
    tf.keras.backend.clear_session()
    tf.keras.utils.set_random_seed(seed)
    model = create_model(model_type, params)

    early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
        monitor='val_loss',
        mode='min',
        patience=3,
        min_delta=0.0001,
        restore_best_weights=True,
        verbose=0,
    )

    history = model.fit(
        X_fit, y_fit,
        validation_data=(X_val, y_val),
        epochs=params['epochs'],
        batch_size=params['batch_size'],
        callbacks=[early_stopping, KoreanEpochLogger()],
        verbose=0,
    )
    if early_stopping.stopped_epoch > 0:
        print("조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.")
    return history.history
```

In [111…

```python
def plot_histories(histories):
    from pathlib import Path
    from matplotlib import font_manager

    # Register the Windows Korean font even if Matplotlib's cache is stale.
    font_path = Path('C:/Windows/Fonts/malgun.ttf')
    if font_path.exists():
        font_manager.fontManager.addfont(str(font_path))

    available = {font.name for font in font_manager.fontManager.ttflist}
    candidates = ['Malgun Gothic', 'AppleGothic', 'NanumGothic', 'Noto Sans CJK KR']
    font_name = next((name for name in candidates if name in available), None)
    if font_name is None:
        raise RuntimeError('Install a Korean font, such as Malgun Gothic or NanumGothic.')

    with plt.rc_context({'font.family': font_name, 'axes.unicode_minus': False}):
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 6))
        for name, history in histories.items():
            epochs = range(1, len(history['val_accuracy']) + 1)
            ax.plot(epochs, history['val_accuracy'], label=name)
        ax.set(title='Model Comparison', xlabel='Epoch', ylabel='Validation Accuracy')
        ax.grid(alpha=0.3)
        ax.legend()
        fig.tight_layout()
        plt.show()
```

In [112…

```python
def test_models(experiments, X_train, y_train,
                val_ratio=0.2, seed=123):
    if not experiments:
        raise ValueError("실험을 하나 이상 지정하세요.")

    if not 0 < val_ratio < 1:
        raise ValueError("val_ratio must be between 0 and 1.")

    # 실험 설정 확인
    configs = []

    for i, experiment in enumerate(experiments, start=1):
        unknown = set(experiment) - set(BASE) - {'name', 'model'}
        if unknown:
            raise ValueError(f"알 수 없는 설정: {sorted(unknown)}")

        params = {
            **BASE,
            **{k: v for k, v in experiment.items() if k in BASE},
        }

        configs.append((
            experiment.get('name', f'Model_{i}'),
            experiment.get('model', 'rnn'),
            params,
        ))

    names = [name for name, _, _ in configs]
    if len(names) != len(set(names)):
        raise ValueError("실험 이름이 중복됩니다.")

    # 검증 데이터 분리는 모든 실험에 대해 한 번만 수행
    X_fit, X_val, y_fit, y_val = train_test_split(
        X_train,
        y_train,
        test_size=val_ratio,
        stratify=y_train,
        random_state=seed,
    )

    print(f"학습: {len(y_fit):,}개 / 검증: {len(y_val):,}개")

    data_cache = {}
    histories = {}
    results = []

    for i, (name, model_type, params) in enumerate(configs, start=1):
        # 어휘 제한과 문장 길이가 같은 경우 전처리 결과 재사용
        data_key = (params['num_words'], params['max_len'])

        if data_key not in data_cache:
            data_cache[data_key] = (
                preprocess_sequences(
                    X_fit,
                    num_words=params['num_words'],
                    max_len=params['max_len'],
                ),
                preprocess_sequences(
                    X_val,
```

```
                    num_words=params['num_words'],
                    max_len=params['max_len'],
                ),
                y_fit,
                y_val,
            )

        print(f"\n[{i}/{len(configs)}] {name}")

        history = train_model(
            model_type, params, data_cache[data_key], seed
        )
        histories[name] = history

        best_idx = int(np.argmax(history['val_accuracy']))
        results.append({
            'name': name,
            'model': model_type,
            **params,
            'epochs_run': len(history['val_accuracy']),
            'best_epoch': best_idx + 1,
            'best_val_accuracy': history['val_accuracy'][best_idx],
            'final_val_accuracy': history['val_accuracy'][-1],
        })

    plot_histories(histories)

    results = (
        pd.DataFrame(results)
        .sort_values('best_val_accuracy', ascending=False)
        .reset_index(drop=True)
    )

    return results, histories
```

RNN: 1차 실험

In [113…

```
experiments = [
    {'name': 'RNN 기본',          'model': 'rnn'},
    {'name': 'RNN units=32',      'model': 'rnn', 'units': 32},
    {'name': 'RNN units=100',     'model': 'rnn', 'units': 100},
    {'name': 'RNN max_len=200',   'model': 'rnn', 'max_len': 200},
    {'name': 'RNN lr=0.0001',     'model': 'rnn', 'learning_rate': 0.0001},
    {'name': 'RNN dropout=0.2',   'model': 'rnn', 'dropout': 0.2},
]

results_30, histories_30 = test_models(
    experiments,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(results_30[
    ['name', 'best_epoch', 'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] RNN 기본
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3053 | 학습 손실: 3.1171 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5768
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4777 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4222
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3564 | 학습 손실: 2.3838 | 검증 정확도: 0.3655 | 검증 손실: 2.3610
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4088 | 학습 손실: 2.2796 | 검증 정확도: 0.4007 | 검증 손실: 2.2592
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4645 | 학습 손실: 2.1925 | 검증 정확도: 0.3859 | 검증 손실: 2.2763
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4961 | 학습 손실: 2.0656 | 검증 정확도: 0.3952 | 검증 손실: 2.2518
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5327 | 학습 손실: 1.9106 | 검증 정확도: 0.4082 | 검증 손실: 2.2368
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5689 | 학습 손실: 1.7433 | 검증 정확도: 0.4267 | 검증 손실: 2.2299
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6060 | 학습 손실: 1.5859 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.2319
10/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6329 | 학습 손실: 1.4642 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.2322
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6501 | 학습 손실: 1.4084 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.1725
12/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6766 | 학습 손실: 1.3025 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 2.2381
13/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6961 | 학습 손실: 1.2313 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.2162
14/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.7174 | 학습 손실: 1.1304 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.2717
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] RNN units=32
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3248 | 학습 손실: 3.2308 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.7712
2/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5804 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4601
3/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4068 | 검증 정확도: 0.3581 | 검증 손실: 2.3798
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3773 | 학습 손실: 2.3253 | 검증 정확도: 0.4045 | 검증 손실: 2.3279
5/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4557 | 학습 손실: 2.2294 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.3037
6/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5002 | 학습 손실: 2.0943 | 검증 정확도: 0.3989 | 검증 손실: 2.2995
7/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5350 | 학습 손실: 1.9370 | 검증 정확도: 0.3785 | 검증 손실: 2.3246
8/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5568 | 학습 손실: 1.7967 | 검증 정확도: 0.3636 | 검증 손실: 2.3261
9/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5777 | 학습 손실: 1.6908 | 검증 정확도: 0.3636 | 검증 손실: 2.3945
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

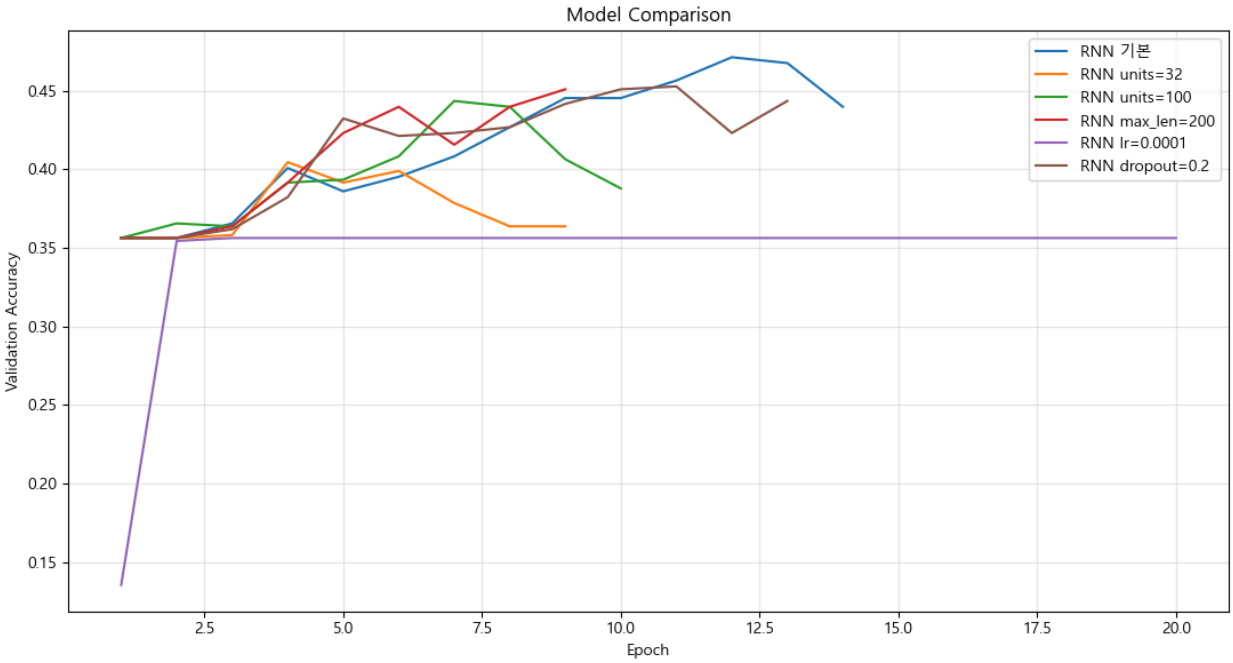
[3/6] RNN units=100
1/20회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3299 | 학습 손실: 2.9269 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4301
2/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.3666 | 학습 손실: 2.4171 | 검증 정확도: 0.3655 | 검증 손실: 2.4073
3/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.3694 | 학습 손실: 2.3491 | 검증 정확도: 0.3636 | 검증 손실: 2.3423
4/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4037 | 학습 손실: 2.2559 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.2668
5/20회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.4371 | 학습 손실: 2.1395 | 검증 정확도: 0.3933 | 검증 손실: 2.2314
6/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4478 | 학습 손실: 2.1063 | 검증 정확도: 0.4082 | 검증 손실: 2.2230
7/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4956 | 학습 손실: 1.9728 | 검증 정확도: 0.4434 | 검증 손실: 2.1497
8/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5230 | 학습 손실: 1.8402 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.1830
9/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5392 | 학습 손실: 1.7512 | 검증 정확도: 0.4063 | 검증 손실: 2.3671
10/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5587 | 학습 손실: 1.7022 | 검증 정확도: 0.3878 | 검증 손실: 2.3336
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] RNN max_len=200
1/20회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3053 | 학습 손실: 3.1155 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5763
2/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4776 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4222
3/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3564 | 학습 손실: 2.3846 | 검증 정확도: 0.3636 | 검증 손실: 2.3627
4/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4070 | 학습 손실: 2.2840 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.2802
5/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4896 | 학습 손실: 2.1055 | 검증 정확도: 0.4230 | 검증 손실: 2.1970
6/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4872 | 학습 손실: 1.9857 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.1714
7/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5021 | 학습 손실: 1.9490 | 검증 정확도: 0.4156 | 검증 손실: 2.2310
8/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5485 | 학습 손실: 1.8023 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.1843
9/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5740 | 학습 손실: 1.6743 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.1812
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[5/6] RNN lr=0.0001
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.0464 | 학습 손실: 3.7522 | 검증 정확도: 0.1354 | 검증 손실: 3.6202
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3077 | 학습 손실: 3.5086 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 3.3839
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 3.2795 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 3.1726
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 3.0867 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.9998
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.9298 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.8601
6/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.8044 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.7504
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.7073 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6671
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.6343 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6054
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5803 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5601
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5405 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5267
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5107 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5017
12/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4881 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4825
13/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4705 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4675
14/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4564 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4555
15/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4449 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4456
16/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4352 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4372
17/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4267 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4299
18/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4191 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4232
19/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4116 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4165
20/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4034 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4091

[6/6] RNN dropout=0.2
1/20회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3026 | 학습 손실: 3.1336 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5884
2/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4852 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4264
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3564 | 학습 손실: 2.4004 | 검증 정확도: 0.3618 | 검증 손실: 2.3842
4/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.3754 | 학습 손실: 2.3368 | 검증 정확도: 0.3822 | 검증 손실: 2.3182
5/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.4492 | 학습 손실: 2.2035 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.2024
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4821 | 학습 손실: 2.0517 | 검증 정확도: 0.4212 | 검증 손실: 2.1556
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5304 | 학습 손실: 1.8340 | 검증 정확도: 0.4230 | 검증 손실: 2.0717

```
8/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.5731 | 학습 손실: 1.6874 | 검증 정확도: 0.4267 | 검증 손실: 2.0481
9/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.6056 | 학습 손실: 1.6014 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.0178
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6278 | 학습 손실: 1.5010 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.0123
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6529 | 학습 손실: 1.4406 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.0694
12/20회 | 시간: 0.6초 | 학습 정확도: 0.6733 | 학습 손실: 1.3714 | 검증 정확도: 0.4230 | 검증 손실: 2.1795
13/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6961 | 학습 손실: 1.2752 | 검증 정확도: 0.4434 | 검증 손실: 2.1074
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RNN 기본	12	0.471243	0.439703
1	RNN dropout=0.2	11	0.452690	0.443414
2	RNN max_len=200	9	0.450835	0.450835
3	RNN units=100	7	0.443414	0.387755
4	RNN units=32	4	0.404453	0.363636
5	RNN lr=0.0001	3	0.356215	0.356215

RNN: 2차 실험

In [114…

```python
experiments_2 = [
    {'name': 'RNN 기본',              'model': 'rnn'},
    {'name': 'RNN 어휘=5000',         'model': 'rnn', 'num_words': 5000},
    {'name': 'RNN 배치=32',           'model': 'rnn', 'batch_size': 32},
    {'name': 'RNN RMSprop',           'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop'},
    {'name': 'RNN lr=0.0005',         'model': 'rnn', 'learning_rate': 0.0005},
    {'name': 'RNN 어휘=5000+dropout',  'model': 'rnn', 'num_words': 5000, 'dropout': 0.2},
]

results_30_2, histories_30_2 = test_models(
    experiments_2,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(results_30_2[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch', 'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] RNN 기본
1/20회 | 시간: 1.5초 | 학습 정확도: 0.3053 | 학습 손실: 3.1171 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5768
2/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4777 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4222
3/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3564 | 학습 손실: 2.3838 | 검증 정확도: 0.3655 | 검증 손실: 2.3610
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4088 | 학습 손실: 2.2796 | 검증 정확도: 0.4007 | 검증 손실: 2.2592
5/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4645 | 학습 손실: 2.1925 | 검증 정확도: 0.3859 | 검증 손실: 2.2763
6/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4961 | 학습 손실: 2.0656 | 검증 정확도: 0.3952 | 검증 손실: 2.2518
7/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5327 | 학습 손실: 1.9106 | 검증 정확도: 0.4082 | 검증 손실: 2.2368
8/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5689 | 학습 손실: 1.7433 | 검증 정확도: 0.4267 | 검증 손실: 2.2299
9/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6060 | 학습 손실: 1.5859 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.2319
10/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6329 | 학습 손실: 1.4642 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.2322
11/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6501 | 학습 손실: 1.4084 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.1725
12/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6766 | 학습 손실: 1.3025 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 2.2381
13/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6961 | 학습 손실: 1.2313 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.2162
14/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.7174 | 학습 손실: 1.1304 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.2717
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] RNN 어휘=5000
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3026 | 학습 손실: 3.1285 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5810
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.4751 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.4201
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3624 | 학습 손실: 2.3554 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.3423
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4747 | 학습 손실: 2.1418 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.2317
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5517 | 학습 손실: 1.7716 | 검증 정확도: 0.3933 | 검증 손실: 2.1346
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6320 | 학습 손실: 1.5019 | 검증 정확도: 0.4045 | 검증 손실: 2.1116
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6900 | 학습 손실: 1.3233 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.0600
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.7429 | 학습 손실: 1.1638 | 검증 정확도: 0.4137 | 검증 손실: 2.1181
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.7916 | 학습 손실: 1.0062 | 검증 정확도: 0.3822 | 검증 손실: 2.1876
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.8227 | 학습 손실: 0.8968 | 검증 정확도: 0.3859 | 검증 손실: 2.2275
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

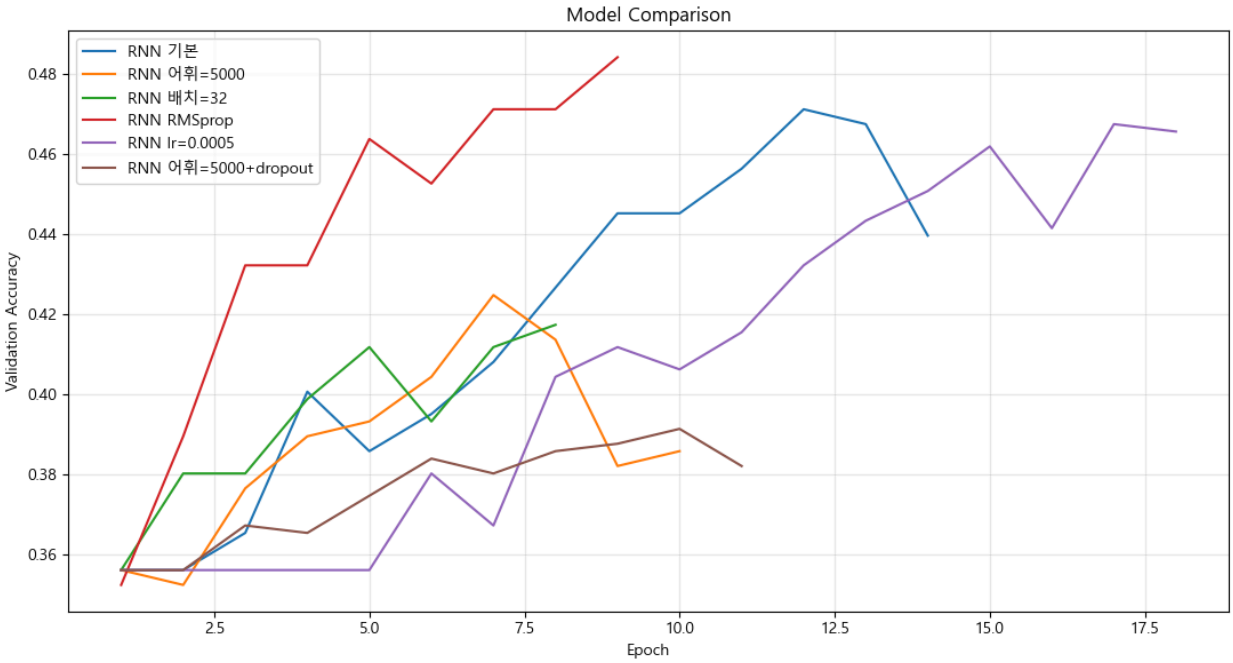
[3/6] RNN 배치=32
1/20회 | 시간: 1.8초 | 학습 정확도: 0.3355 | 학습 손실: 2.7435 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4120
2/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.3657 | 학습 손실: 2.3741 | 검증 정확도: 0.3803 | 검증 손실: 2.3210
3/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.4325 | 학습 손실: 2.2278 | 검증 정확도: 0.3803 | 검증 손실: 2.2570
4/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.4742 | 학습 손실: 2.0767 | 검증 정확도: 0.3989 | 검증 손실: 2.2407
5/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.5174 | 학습 손실: 1.9428 | 검증 정확도: 0.4119 | 검증 손실: 2.2379
6/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.5374 | 학습 손실: 1.8267 | 검증 정확도: 0.3933 | 검증 손실: 2.2641
7/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.5601 | 학습 손실: 1.7301 | 검증 정확도: 0.4119 | 검증 손실: 2.3006
8/20회 | 시간: 0.7초 | 학습 정확도: 0.6153 | 학습 손실: 1.5355 | 검증 정확도: 0.4174 | 검증 손실: 2.3407
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] RNN RMSprop
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3309 | 학습 손실: 2.8376 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.5064
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3568 | 학습 손실: 2.4216 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3703
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4121 | 학습 손실: 2.2891 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.2489
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4812 | 학습 손실: 2.1140 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.1304
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5109 | 학습 손실: 1.9517 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.0953
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5378 | 학습 손실: 1.8282 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.0426
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5513 | 학습 손실: 1.7335 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 2.0781
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5963 | 학습 손실: 1.6176 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 2.0913
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6251 | 학습 손실: 1.5141 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0612
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[5/6] RNN lr=0.0005
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.2673 | 학습 손실: 3.3944 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.9432
2/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.7226 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5548
3/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4940 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4518
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4255 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4136
5/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3550 | 학습 손실: 2.3854 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3779
6/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3680 | 학습 손실: 2.3323 | 검증 정확도: 0.3803 | 검증 손실: 2.3314
7/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4213 | 학습 손실: 2.2674 | 검증 정확도: 0.3673 | 검증 손실: 2.3211
8/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4724 | 학습 손실: 2.1586 | 검증 정확도: 0.4045 | 검증 손실: 2.2418
9/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5039 | 학습 손실: 2.0107 | 검증 정확도: 0.4119 | 검증 손실: 2.1874
10/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5299 | 학습 손실: 1.8969 | 검증 정확도: 0.4063 | 검증 손실: 2.1495
11/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5536 | 학습 손실: 1.7650 | 검증 정확도: 0.4156 | 검증 손실: 2.0913
12/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5703 | 학습 손실: 1.6703 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.0283
13/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6079 | 학습 손실: 1.5735 | 검증 정확도: 0.4434 | 검증 손실: 2.0473
14/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6306 | 학습 손실: 1.5046 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.0297
15/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6357 | 학습 손실: 1.4677 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0065
16/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6487 | 학습 손실: 1.4332 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.1093
17/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6761 | 학습 손실: 1.3641 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.0244
18/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6956 | 학습 손실: 1.2789 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.0441
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[6/6] RNN 어휘=5000+dropout
1/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.2961 | 학습 손실: 3.1469 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5927
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4840 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4262
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3550 | 학습 손실: 2.3862 | 검증 정확도: 0.3673 | 검증 손실: 2.3666
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4107 | 학습 손실: 2.2570 | 검증 정확도: 0.3655 | 검증 손실: 2.3019
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5044 | 학습 손실: 2.0596 | 검증 정확도: 0.3748 | 검증 손실: 2.2634
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5494 | 학습 손실: 1.7880 | 검증 정확도: 0.3840 | 검증 손실: 2.2671
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6037 | 학습 손실: 1.5718 | 검증 정확도: 0.3803 | 검증 손실: 2.2126
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6445 | 학습 손실: 1.4018 | 검증 정확도: 0.3859 | 검증 손실: 2.1809
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.7128 | 학습 손실: 1.2727 | 검증 정확도: 0.3878 | 검증 손실: 2.1857

```
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.7582 | 학습 손실: 1.1169 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.2697
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.8181 | 학습 손실: 0.9452 | 검증 정확도: 0.3822 | 검증 손실: 2.2711
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RNN RMSprop	9	9	0.484230	0.484230
1	RNN 기본	14	12	0.471243	0.439703
2	RNN lr=0.0005	18	17	0.467532	0.465677
3	RNN 어휘=5000	10	7	0.424861	0.385900
4	RNN 배치=32	8	8	0.417440	0.417440
5	RNN 어휘=5000+dropout	11	10	0.391466	0.382189

RNN: 3차 실험

In [116…

```
experiments_3 = [
    {'name': 'RMSprop 기본',            'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop'},
    {'name': 'RMSprop dropout=0.2',     'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'dropout': 0.2},
    {'name': 'RMSprop lr=0.0005',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'learning_rate': 0.0005},
    {'name': 'RMSprop lr=0.0005+drop',  'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'learning_rate': 0.0005, 'dropout': 0.2},
]

results_30_3, histories_30_3 = test_models(
    experiments_3,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(results_30_3[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch', 'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

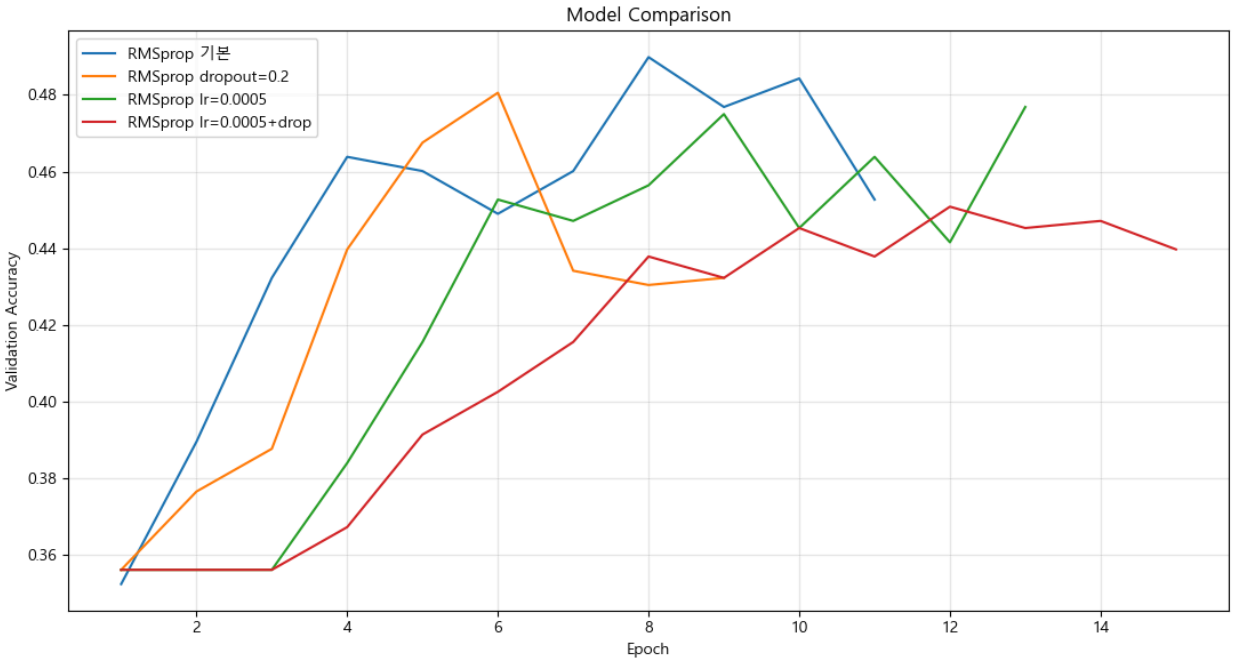
학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/4] RMSprop 기본
1/20회 | 시간: 1.5초 | 학습 정확도: 0.3309 | 학습 손실: 2.8376 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.5064
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3573 | 학습 손실: 2.4216 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3703
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4121 | 학습 손실: 2.2891 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.2489
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4821 | 학습 손실: 2.1129 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1227
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5109 | 학습 손실: 1.9599 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.1197
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5281 | 학습 손실: 1.8414 | 검증 정확도: 0.4490 | 검증 손실: 2.0850
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5643 | 학습 손실: 1.7126 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.0557
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5875 | 학습 손실: 1.6236 | 검증 정확도: 0.4898 | 검증 손실: 2.0220
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6190 | 학습 손실: 1.5301 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0426
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6515 | 학습 손실: 1.4278 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0447
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6752 | 학습 손실: 1.3504 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.2138
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/4] RMSprop dropout=0.2
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3323 | 학습 손실: 2.8444 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4760
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3564 | 학습 손실: 2.4309 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.3872
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3749 | 학습 손실: 2.3310 | 검증 정확도: 0.3878 | 검증 손실: 2.2976
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4538 | 학습 손실: 2.2259 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.3003
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4891 | 학습 손실: 2.0644 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.1533
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5053 | 학습 손실: 1.9792 | 검증 정확도: 0.4805 | 검증 손실: 2.0873
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4631 | 학습 손실: 2.0801 | 검증 정확도: 0.4341 | 검증 손실: 2.1505
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5160 | 학습 손실: 1.8677 | 검증 정확도: 0.4304 | 검증 손실: 2.0918
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5327 | 학습 손실: 1.7821 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.1373
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[3/4] RMSprop lr=0.0005
1/20회 | 시간: 1.5초 | 학습 정확도: 0.3155 | 학습 손실: 3.1231 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6888
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5722 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4876
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.4500 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4197
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3573 | 학습 손실: 2.3870 | 검증 정확도: 0.3840 | 검증 손실: 2.3654
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3935 | 학습 손실: 2.3131 | 검증 정확도: 0.4156 | 검증 손실: 2.2937
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4473 | 학습 손실: 2.2105 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.1949
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4752 | 학습 손실: 2.1043 | 검증 정확도: 0.4471 | 검증 손실: 2.1342
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4858 | 학습 손실: 2.0733 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.1231
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5016 | 학습 손실: 1.9683 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.0968
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5109 | 학습 손실: 1.8821 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.0133
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5155 | 학습 손실: 1.8741 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.0442
12/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5443 | 학습 손실: 1.7766 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.0310
13/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5573 | 학습 손실: 1.7470 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0796
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/4] RMSprop lr=0.0005+drop
1/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3160 | 학습 손실: 3.1323 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6979
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5796 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4925
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4587 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4281
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4051 | 검증 정확도: 0.3673 | 검증 손실: 2.3844
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3698 | 학습 손실: 2.3470 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.3331
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4051 | 학습 손실: 2.3019 | 검증 정확도: 0.4026 | 검증 손실: 2.2795
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4357 | 학습 손실: 2.2195 | 검증 정확도: 0.4156 | 검증 손실: 2.2319
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4696 | 학습 손실: 2.1364 | 검증 정확도: 0.4378 | 검증 손실: 2.1765
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4835 | 학습 손실: 2.0633 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.1452
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4905 | 학습 손실: 1.9898 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.0862
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5058 | 학습 손실: 1.9144 | 검증 정확도: 0.4378 | 검증 손실: 2.0473
12/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5271 | 학습 손실: 1.8485 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.0455
13/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5327 | 학습 손실: 1.8188 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.0676
14/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5564 | 학습 손실: 1.7599 | 검증 정확도: 0.4471 | 검증 손실: 2.0823
15/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5703 | 학습 손실: 1.7041 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.1381
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RMSprop 기본	11	8	0.489796	0.452690
1	RMSprop dropout=0.2	9	6	0.480519	0.432282
2	RMSprop lr=0.0005	13	13	0.476809	0.476809
3	RMSprop lr=0.0005+drop	15	12	0.450835	0.439703

RNN: 4차 실험

In [117…

```
experiments_4 = [
    {'name': 'RMSprop 기본',          'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop'},
    {'name': 'RMSprop 임베딩=32',     'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'embedding_dim': 32},
    {'name': 'RMSprop 2층',           'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'layers': 2},
    {'name': 'RMSprop dropout=0.1',   'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'dropout': 0.1},
]

results_30_4, histories_30_4 = test_models(
    experiments_4,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(results_30_4[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch', 'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

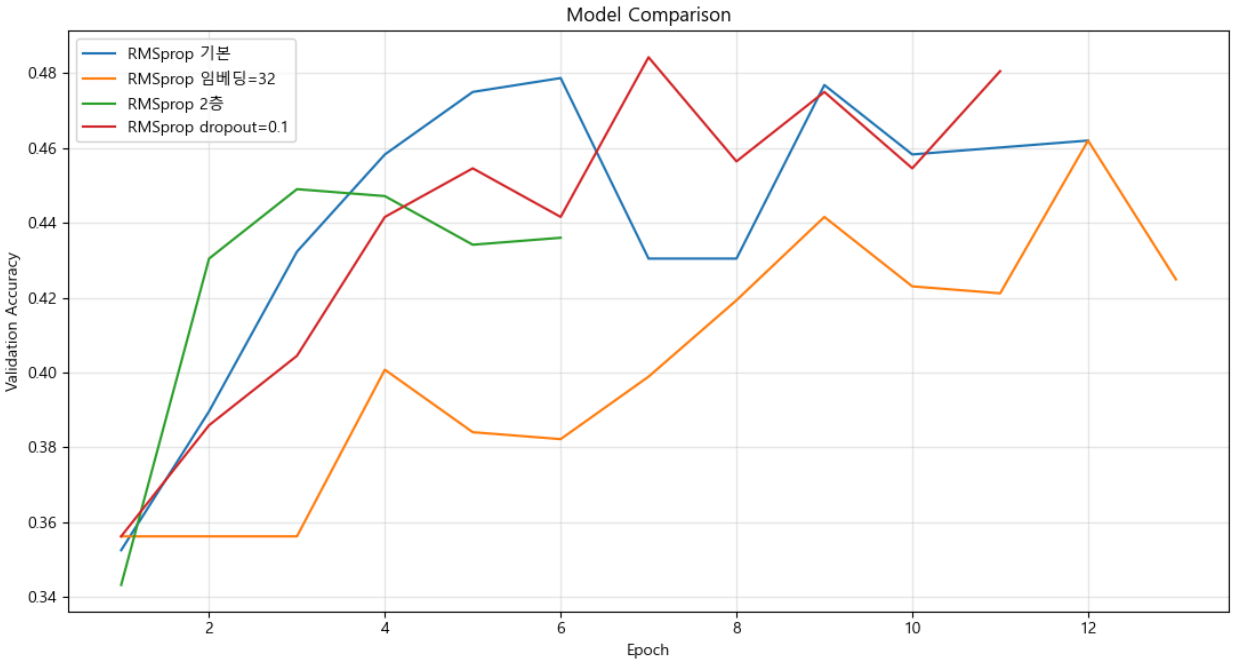
```
학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/4] RMSprop 기본
1/20회 | 시간: 1.5초 | 학습 정확도: 0.3309 | 학습 손실: 2.8376 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.5064
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3568 | 학습 손실: 2.4216 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3703
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4121 | 학습 손실: 2.2891 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.2489
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4803 | 학습 손실: 2.1239 | 검증 정확도: 0.4583 | 검증 손실: 2.1385
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5114 | 학습 손실: 1.9595 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.0943
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5295 | 학습 손실: 1.8525 | 검증 정확도: 0.4787 | 검증 손실: 2.0780
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5508 | 학습 손실: 1.7525 | 검증 정확도: 0.4304 | 검증 손실: 2.1032
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5773 | 학습 손실: 1.6417 | 검증 정확도: 0.4304 | 검증 손실: 2.1002
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6148 | 학습 손실: 1.5492 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0558
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6394 | 학습 손실: 1.4536 | 검증 정확도: 0.4583 | 검증 손실: 2.0640
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6687 | 학습 손실: 1.3919 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.1057
12/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6961 | 학습 손실: 1.2819 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1266
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/4] RMSprop 임베딩=32
1/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3295 | 학습 손실: 2.8342 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4852
2/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4502 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4228
3/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3545 | 학습 손실: 2.4235 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4091
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3573 | 학습 손실: 2.3873 | 검증 정확도: 0.4007 | 검증 손실: 2.3706
5/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3847 | 학습 손실: 2.3280 | 검증 정확도: 0.3840 | 검증 손실: 2.3199
6/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4162 | 학습 손실: 2.2606 | 검증 정확도: 0.3822 | 검증 손실: 2.2901
7/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4413 | 학습 손실: 2.2139 | 검증 정확도: 0.3989 | 검증 손실: 2.2436
8/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4756 | 학습 손실: 2.1124 | 검증 정확도: 0.4193 | 검증 손실: 2.2479
9/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5021 | 학습 손실: 2.0236 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.1686
10/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5123 | 학습 손실: 1.9456 | 검증 정확도: 0.4230 | 검증 손실: 2.1286
11/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5193 | 학습 손실: 1.8937 | 검증 정확도: 0.4212 | 검증 손실: 2.2521
12/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5425 | 학습 손실: 1.7970 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.2531
13/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5555 | 학습 손실: 1.7487 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.2058
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[3/4] RMSprop 2층
1/20회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.3304 | 학습 손실: 2.7654 | 검증 정확도: 0.3432 | 검증 손실: 2.4631
2/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4116 | 학습 손실: 2.3273 | 검증 정확도: 0.4304 | 검증 손실: 2.2559
3/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4979 | 학습 손실: 2.0088 | 검증 정확도: 0.4490 | 검증 손실: 2.1237
4/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5536 | 학습 손실: 1.7824 | 검증 정확도: 0.4471 | 검증 손실: 2.1615
5/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.6339 | 학습 손실: 1.5090 | 검증 정확도: 0.4341 | 검증 손실: 2.3077
6/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.7086 | 학습 손실: 1.2993 | 검증 정확도: 0.4360 | 검증 손실: 2.2197
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/4] RMSprop dropout=0.1
1/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3313 | 학습 손실: 2.8384 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4712
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3550 | 학습 손실: 2.4269 | 검증 정확도: 0.3859 | 검증 손실: 2.3806
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3912 | 학습 손실: 2.3218 | 검증 정확도: 0.4045 | 검증 손실: 2.2808
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4520 | 학습 손실: 2.1690 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.1959
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4896 | 학습 손실: 1.9977 | 검증 정확도: 0.4545 | 검증 손실: 2.0997
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8887 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.0944
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5387 | 학습 손실: 1.7855 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0722
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5726 | 학습 손실: 1.6549 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.0563
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5991 | 학습 손실: 1.5724 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.0598
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6274 | 학습 손실: 1.4918 | 검증 정확도: 0.4545 | 검증 손실: 2.1536
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6492 | 학습 손실: 1.4342 | 검증 정확도: 0.4805 | 검증 손실: 2.0973
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RMSprop dropout=0.1	11	7	0.484230	0.480519
1	RMSprop 기본	12	6	0.478664	0.461967
2	RMSprop 임베딩=32	13	12	0.461967	0.424861
3	RMSprop 2층	6	3	0.448980	0.435993

RNN: 5차 실험

In [118…

```
experiments_5 = [
    {'name': 'RMSprop 기준',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop'},
    {'name': 'Adam lr=0.003',     'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'learning_rate': 0.003},
    {'name': 'Adam lr=0.01',      'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'learning_rate': 0.01},
    {'name': 'SGD lr=0.001',      'model': 'rnn', 'optimizer': 'MomentumSGD', 'learning_rate': 0.001, 'epochs': 40},
    {'name': 'SGD lr=0.01',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'MomentumSGD', 'learning_rate': 0.01, 'epochs': 40},
    {'name': 'SGD lr=0.05',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'MomentumSGD', 'learning_rate': 0.05, 'epochs': 40},
]

results_30_5, histories_30_5 = test_models(
    experiments_5,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(results_30_5[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch', 'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] RMSprop 기준
1/20회 | 시간: 1.5초 | 학습 정확도: 0.3309 | 학습 손실: 2.8376 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.5064
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3568 | 학습 손실: 2.4216 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3703
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4121 | 학습 손실: 2.2891 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.2489
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4729 | 학습 손실: 2.1241 | 검증 정확도: 0.4453 | 검증 손실: 2.1578
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5058 | 학습 손실: 1.9411 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0738
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5309 | 학습 손실: 1.8242 | 검증 정확도: 0.4434 | 검증 손실: 2.0959
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5610 | 학습 손실: 1.7284 | 검증 정확도: 0.4230 | 검증 손실: 2.1399
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5926 | 학습 손실: 1.6115 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0993
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] Adam lr=0.003
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3318 | 학습 손실: 2.7613 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4058
2/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3879 | 학습 손실: 2.3209 | 검증 정확도: 0.4174 | 검증 손실: 2.2480
3/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4473 | 학습 손실: 2.2036 | 검증 정확도: 0.3748 | 검증 손실: 2.3192
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4747 | 학습 손실: 2.0154 | 검증 정확도: 0.3803 | 검증 손실: 2.3312
5/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4993 | 학습 손실: 1.9685 | 검증 정확도: 0.4045 | 검증 손실: 2.2451
6/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5531 | 학습 손실: 1.7324 | 검증 정확도: 0.4137 | 검증 손실: 2.2311
7/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6172 | 학습 손실: 1.5167 | 검증 정확도: 0.4304 | 검증 손실: 2.1414
8/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.6891 | 학습 손실: 1.2962 | 검증 정확도: 0.4156 | 검증 손실: 2.2586
9/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.7327 | 학습 손실: 1.1137 | 검증 정확도: 0.4082 | 검증 손실: 2.3083
10/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.7615 | 학습 손실: 0.9754 | 검증 정확도: 0.3989 | 검증 손실: 2.3496
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

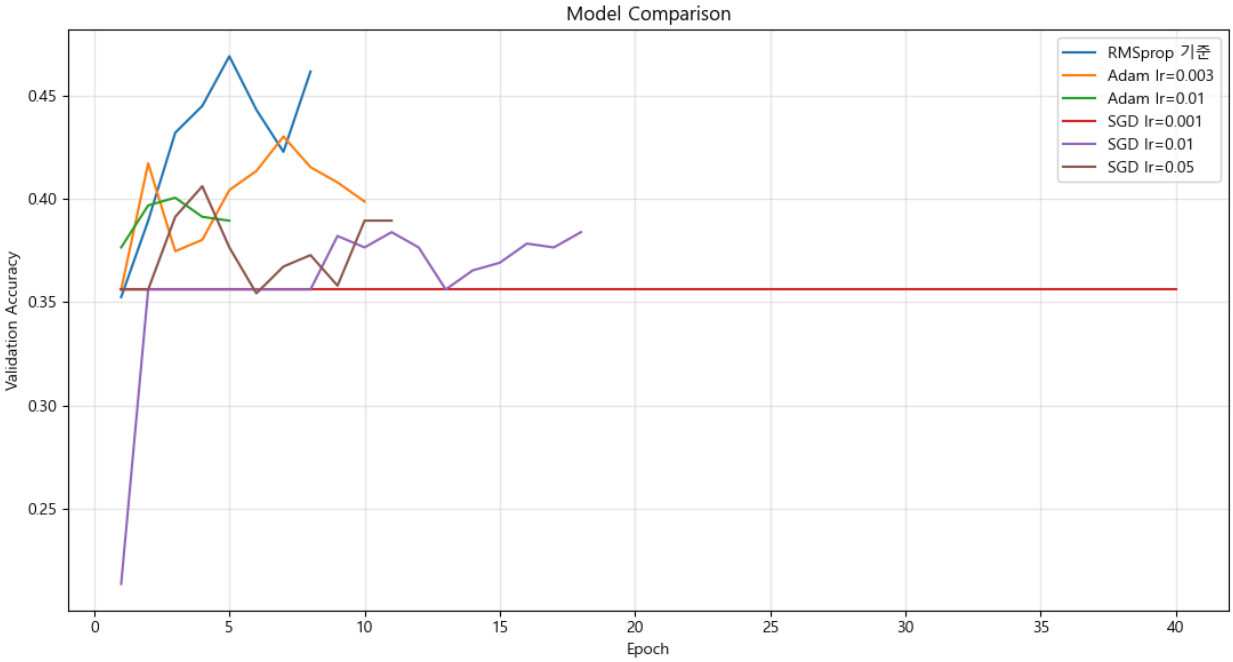
[3/6] Adam lr=0.01
1/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3490 | 학습 손실: 2.5953 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.3611
2/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4223 | 학습 손실: 2.2968 | 검증 정확도: 0.3970 | 검증 손실: 2.3134
3/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4529 | 학습 손실: 2.1738 | 검증 정확도: 0.4007 | 검증 손실: 2.3455
4/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4882 | 학습 손실: 2.0573 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.3406
5/20회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.5429 | 학습 손실: 1.8196 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.4376
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] SGD lr=0.001
1/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.1387 | 학습 손실: 3.6516 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 3.3649
2/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 3.1297 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.8907
3/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.7792 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6876
4/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.6509 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6159
5/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5958 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5731
6/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5574 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5408
7/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5282 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5163
8/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5060 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4978
9/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4892 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4837
10/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4764 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4730
11/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4666 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4646
12/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4588 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4579
13/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4525 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4524
14/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4472 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4478
15/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4428 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4438
16/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4389 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4403
17/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4355 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4371
18/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4325 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4343
19/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4297 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4318
20/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4272 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4294
21/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4250 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4273
22/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4229 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4254
23/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4210 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4236
24/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4192 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4219
25/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4176 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4204
26/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4161 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4189
27/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4147 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4176
28/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4134 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4163
29/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4121 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4152
30/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4110 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4140
31/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4099 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4130
32/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4088 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4120
33/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4078 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4110
34/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4068 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4101
35/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4059 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4092
36/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4050 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4083
37/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4041 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4074
38/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4033 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4066
39/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4024 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4058
40/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4016 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4049

[5/6] SGD lr=0.01
1/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.2826 | 학습 손실: 3.0580 | 검증 정확도: 0.2134 | 검증 손실: 2.5987
2/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3457 | 학습 손실: 2.4926 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4544
3/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4369 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4212
4/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4191 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4153
5/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4109 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4106
6/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4056 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4069
7/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4011 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4029
8/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.3956 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3967
9/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3592 | 학습 손실: 2.3863 | 검증 정확도: 0.3822 | 검증 손실: 2.3846

```
10/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3633 | 학습 손실: 2.3694 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.3652
11/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3749 | 학습 손실: 2.3460 | 검증 정확도: 0.3840 | 검증 손실: 2.3397
12/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3791 | 학습 손실: 2.3141 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.3127
13/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3944 | 학습 손실: 2.2830 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.2995
14/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4070 | 학습 손실: 2.2581 | 검증 정확도: 0.3655 | 검증 손실: 2.2893
15/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4172 | 학습 손실: 2.2343 | 검증 정확도: 0.3692 | 검증 손실: 2.2867
16/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4227 | 학습 손실: 2.2114 | 검증 정확도: 0.3785 | 검증 손실: 2.2984
17/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4339 | 학습 손실: 2.1860 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.2977
18/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4464 | 학습 손실: 2.1636 | 검증 정확도: 0.3840 | 검증 손실: 2.2928
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[6/6] SGD lr=0.05
1/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3012 | 학습 손실: 2.8131 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4626
2/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3304 | 학습 손실: 2.4632 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4283
3/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3568 | 학습 손실: 2.4288 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.4248
4/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3578 | 학습 손실: 2.3988 | 검증 정확도: 0.4063 | 검증 손실: 2.3704
5/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.3731 | 학습 손실: 2.3152 | 검증 정확도: 0.3766 | 검증 손실: 2.3084
6/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4074 | 학습 손실: 2.2430 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 2.3140
7/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4311 | 학습 손실: 2.1973 | 검증 정확도: 0.3673 | 검증 손실: 2.3657
8/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4334 | 학습 손실: 2.1944 | 검증 정확도: 0.3729 | 검증 손실: 2.2886
9/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4459 | 학습 손실: 2.1600 | 검증 정확도: 0.3581 | 검증 손실: 2.5226
10/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4325 | 학습 손실: 2.1799 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3022
11/40회 | 시간: 0.4초 | 학습 정확도: 0.4589 | 학습 손실: 2.1103 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3365
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RMSprop 기준	8	5	0.469388	0.461967
1	Adam lr=0.003	10	7	0.430427	0.398887
2	SGD lr=0.05	11	4	0.406308	0.389610
3	Adam lr=0.01	5	3	0.400742	0.389610
4	SGD lr=0.01	18	11	0.384045	0.384045
5	SGD lr=0.001	40	1	0.356215	0.356215

RNN: 6차 실험

In [119…

```
experiments_6 = [
    {'name': 'RNN RMSprop 기준',    'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop'},
    {'name': 'RNN 길이=50',        'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'max_len': 50},
    {'name': 'RNN 배치=256',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'batch_size': 256, 'epochs': 40},
    {'name': 'RNN 길이50+배치256',  'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'max_len': 50, 'batch_size': 256, 'epochs': 40
    {'name': 'RNN Adam 길이=50',   'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'max_len': 50},
    {'name': 'RNN Adam 배치=256',  'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'batch_size': 256, 'epochs': 40},
]

results_30_6, histories_30_6 = test_models(
    experiments_6,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(results_30_6[
```

```
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch', 'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] RNN RMSprop 기준
1/20회 | 시간: 1.5초 | 학습 정확도: 0.3309 | 학습 손실: 2.8376 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.5064
2/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3568 | 학습 손실: 2.4216 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3703
3/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4121 | 학습 손실: 2.2891 | 검증 정확도: 0.4323 | 검증 손실: 2.2489
4/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4877 | 학습 손실: 2.0931 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1654
5/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5183 | 학습 손실: 1.9490 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0961
6/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5336 | 학습 손실: 1.8305 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.0476
7/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5582 | 학습 손실: 1.7317 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.0610
8/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5875 | 학습 손실: 1.6337 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.0609
9/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6218 | 학습 손실: 1.5098 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0191
10/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6483 | 학습 손실: 1.4496 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.0787
11/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6733 | 학습 손실: 1.3551 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.1417
12/20회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6910 | 학습 손실: 1.2803 | 검증 정확도: 0.4954 | 검증 손실: 2.0495
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] RNN 길이=50
1/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3304 | 학습 손실: 2.8345 | 검증 정확도: 0.3451 | 검증 손실: 2.5108
2/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4247 | 검증 정확도: 0.3896 | 검증 손실: 2.3737
3/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4056 | 학습 손실: 2.3016 | 검증 정확도: 0.4063 | 검증 손실: 2.2674
4/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4761 | 학습 손실: 2.1071 | 검증 정확도: 0.4434 | 검증 손실: 2.1993
5/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5063 | 학습 손실: 1.9683 | 검증 정확도: 0.4397 | 검증 손실: 2.1239
6/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5262 | 학습 손실: 1.8426 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.0747
7/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5606 | 학습 손실: 1.7344 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0228
8/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5838 | 학습 손실: 1.6437 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0355
9/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6162 | 학습 손실: 1.5255 | 검증 정확도: 0.4954 | 검증 손실: 2.0360
10/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6394 | 학습 손실: 1.4516 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 2.0751
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

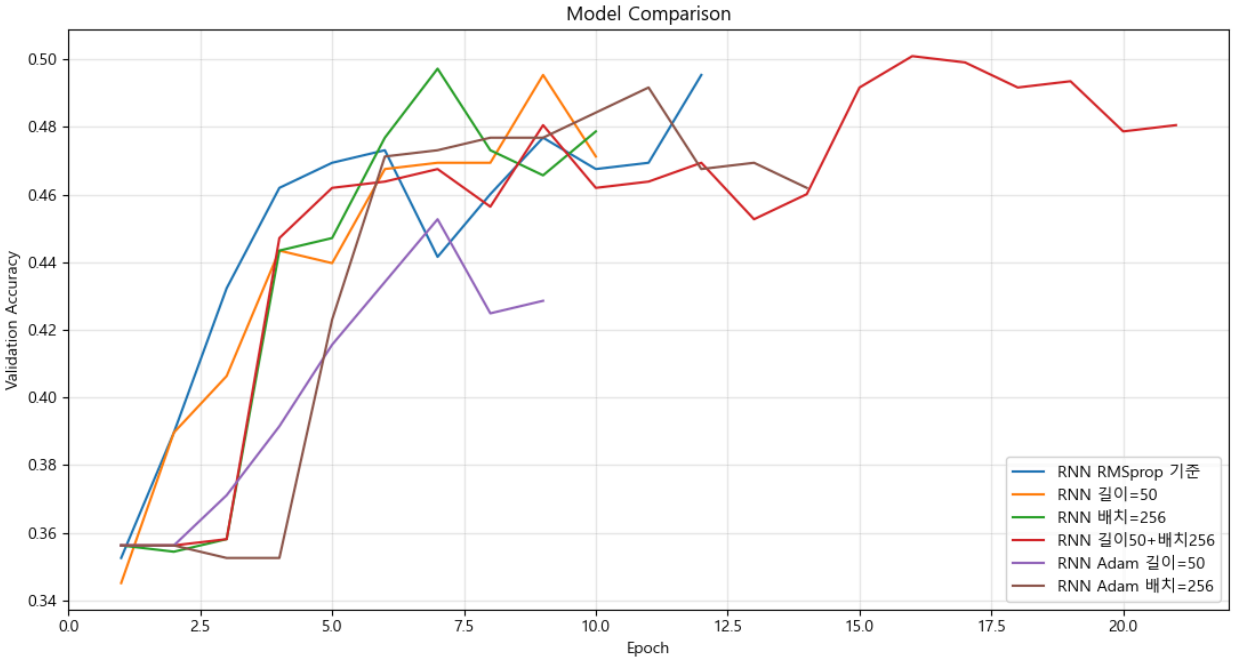
[3/6] RNN 배치=256
1/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3086 | 학습 손실: 3.1276 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6150
2/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.5261 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 2.4506
3/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3708 | 학습 손실: 2.4041 | 검증 정확도: 0.3581 | 검증 손실: 2.3739
4/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4334 | 학습 손실: 2.3133 | 검증 정확도: 0.4434 | 검증 손실: 2.2556
5/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4900 | 학습 손실: 2.1318 | 검증 정확도: 0.4471 | 검증 손실: 2.1675
6/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4951 | 학습 손실: 2.0306 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.1146
7/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4951 | 학습 손실: 2.0118 | 검증 정확도: 0.4972 | 검증 손실: 2.0747
8/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5193 | 학습 손실: 1.9342 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.0783
9/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5104 | 학습 손실: 1.9156 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1520
10/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5318 | 학습 손실: 1.8482 | 검증 정확도: 0.4787 | 검증 손실: 2.0888
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] RNN 길이50+배치256
1/40회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.3100 | 학습 손실: 3.1266 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6151
2/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.5269 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4513
3/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.3684 | 학습 손실: 2.4058 | 검증 정확도: 0.3581 | 검증 손실: 2.3749
4/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4292 | 학습 손실: 2.3145 | 검증 정확도: 0.4471 | 검증 손실: 2.2615
5/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4937 | 학습 손실: 2.1303 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1752
6/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4974 | 학습 손실: 2.0389 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1196
7/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5142 | 학습 손실: 1.9495 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.0968
8/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5285 | 학습 손실: 1.8719 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.1490
9/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5058 | 학습 손실: 1.9095 | 검증 정확도: 0.4805 | 검증 손실: 2.0970
10/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5494 | 학습 손실: 1.7412 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0570
11/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5717 | 학습 손실: 1.6829 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.0618
12/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5912 | 학습 손실: 1.6531 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0537
13/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6005 | 학습 손실: 1.5927 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.0718
14/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6278 | 학습 손실: 1.5306 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.0547
15/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6427 | 학습 손실: 1.4653 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 2.0484
16/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6529 | 학습 손실: 1.4627 | 검증 정확도: 0.5009 | 검증 손실: 2.0549
17/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6626 | 학습 손실: 1.4010 | 검증 정확도: 0.4991 | 검증 손실: 2.0755
18/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6724 | 학습 손실: 1.3249 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 2.0337
19/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.7053 | 학습 손실: 1.2731 | 검증 정확도: 0.4935 | 검증 손실: 2.0391
20/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6882 | 학습 손실: 1.2843 | 검증 정확도: 0.4787 | 검증 손실: 2.0731
21/40회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.7239 | 학습 손실: 1.2025 | 검증 정확도: 0.4805 | 검증 손실: 2.0404
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[5/6] RNN Adam 길이=50
1/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3058 | 학습 손실: 3.1167 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5768
2/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4777 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4221
3/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.3568 | 학습 손실: 2.3832 | 검증 정확도: 0.3711 | 검증 손실: 2.3603
4/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4093 | 학습 손실: 2.2820 | 검증 정확도: 0.3915 | 검증 손실: 2.2832
5/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.4798 | 학습 손실: 2.0949 | 검증 정확도: 0.4156 | 검증 손실: 2.1434
6/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5230 | 학습 손실: 1.8537 | 검증 정확도: 0.4341 | 검증 손실: 2.0680
7/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5703 | 학습 손실: 1.7034 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.0727
8/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.5916 | 학습 손실: 1.6154 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.1607
9/20회 | 시간: 0.3초 | 학습 정확도: 0.6418 | 학습 손실: 1.5074 | 검증 정확도: 0.4286 | 검증 손실: 2.1152
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[6/6] RNN Adam 배치=256
1/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.2575 | 학습 손실: 3.4531 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.9821
2/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.7833 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5926
3/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3541 | 학습 손실: 2.5175 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.4604
4/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3541 | 학습 손실: 2.4093 | 검증 정확도: 0.3525 | 검증 손실: 2.3948
5/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.3763 | 학습 손실: 2.3129 | 검증 정확도: 0.4230 | 검증 손실: 2.3149
6/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.4858 | 학습 손실: 2.1688 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 2.1948

```
7/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5114 | 학습 손실: 2.0447 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.1275
8/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5169 | 학습 손실: 1.9496 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.1446
9/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5155 | 학습 손실: 1.9336 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.1064
10/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5415 | 학습 손실: 1.8329 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0759
11/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5536 | 학습 손실: 1.7380 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 2.0590
12/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5647 | 학습 손실: 1.6605 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.1038
13/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.5833 | 학습 손실: 1.5840 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0983
14/40회 | 시간: 0.5초 | 학습 정확도: 0.6074 | 학습 손실: 1.5029 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0930
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RNN 길이50+배치256	21	16	0.500928	0.480519
1	RNN 배치=256	10	7	0.497217	0.478664
2	RNN 길이=50	10	9	0.495362	0.471243
3	RNN RMSprop 기준	12	12	0.495362	0.495362
4	RNN Adam 배치=256	14	11	0.491651	0.461967
5	RNN Adam 길이=50	9	7	0.452690	0.428571

RNN: 100% 데이터로 최종 테스트

In [120…

```
experiments_100 = [
    {'name': 'RNN Adam 기본',             'model': 'rnn', 'epochs': 40},
    {'name': 'RNN RMSprop 배치256',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'batch_size': 256, 'epochs': 40},
    {'name': 'RNN RMSprop 길이50+배치256', 'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'max_len': 50, 'batch_size': 256, 'epoc
    {'name': 'RNN Adam 배치256',          'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'batch_size': 256, 'epochs': 40},
]

results_100, histories_100 = test_models(
    experiments_100,
    X_train,
    y_train,
    val_ratio=0.2,
    seed=123,
)

display(results_100[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
     'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

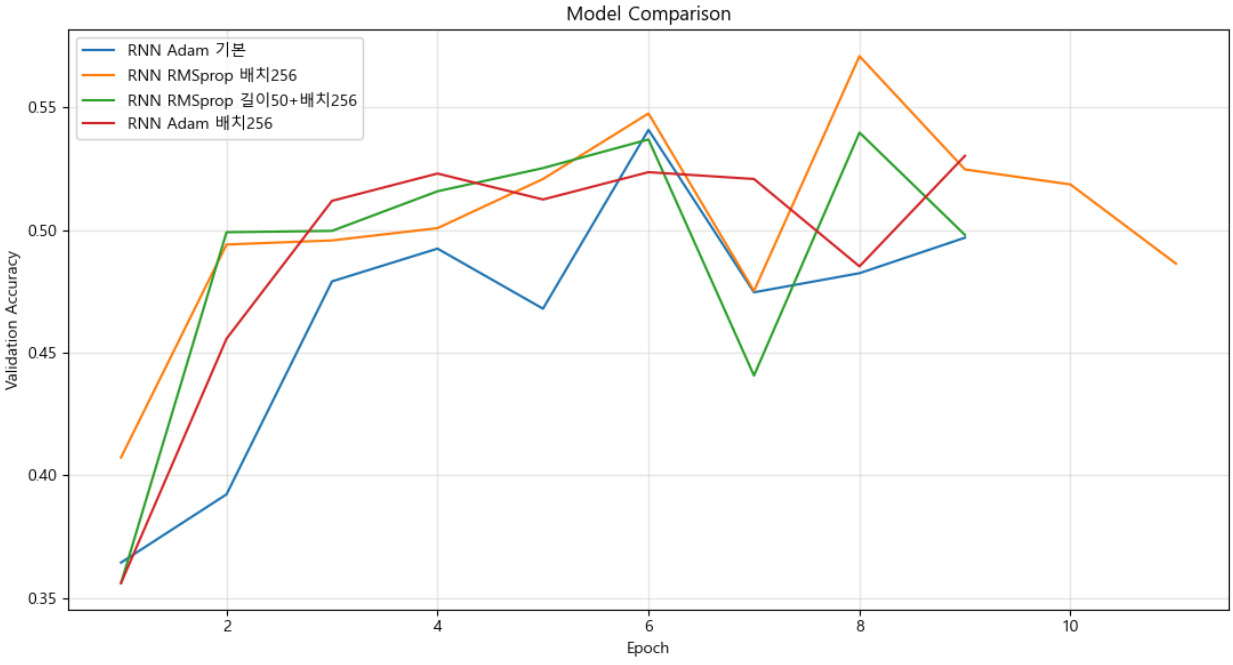
```
학습: 7,185개 / 검증: 1,797개

[1/4] RNN Adam 기본
1/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.3402 | 학습 손실: 2.6410 | 검증 정확도: 0.3645 | 검증 손실: 2.3254
2/40회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.4381 | 학습 손실: 2.1903 | 검증 정확도: 0.3923 | 검증 손실: 2.4096
3/40회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.4695 | 학습 손실: 2.1156 | 검증 정확도: 0.4791 | 검증 손실: 2.0476
4/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.4867 | 학습 손실: 2.0190 | 검증 정확도: 0.4925 | 검증 손실: 2.0445
5/40회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.4963 | 학습 손실: 1.9723 | 검증 정확도: 0.4680 | 검증 손실: 1.9486
6/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5375 | 학습 손실: 1.8192 | 검증 정확도: 0.5409 | 검증 손실: 1.7764
7/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5148 | 학습 손실: 1.8274 | 검증 정확도: 0.4747 | 검증 손실: 1.8512
8/40회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.5415 | 학습 손실: 1.7125 | 검증 정확도: 0.4825 | 검증 손실: 1.8243
9/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5816 | 학습 손실: 1.6072 | 검증 정확도: 0.4969 | 검증 손실: 1.7981
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/4] RNN RMSprop 배치256
1/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.3441 | 학습 손실: 2.6718 | 검증 정확도: 0.4073 | 검증 손실: 2.4015
2/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4626 | 학습 손실: 2.1931 | 검증 정확도: 0.4942 | 검증 손실: 2.1209
3/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4942 | 학습 손실: 2.0444 | 검증 정확도: 0.4958 | 검증 손실: 2.0296
4/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4994 | 학습 손실: 1.9748 | 검증 정확도: 0.5008 | 검증 손실: 2.0328
5/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5111 | 학습 손실: 1.8993 | 검증 정확도: 0.5209 | 검증 손실: 1.7945
6/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5383 | 학습 손실: 1.8394 | 검증 정확도: 0.5476 | 검증 손실: 1.7767
7/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5645 | 학습 손실: 1.7334 | 검증 정확도: 0.4752 | 검증 손실: 1.9652
8/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5627 | 학습 손실: 1.7600 | 검증 정확도: 0.5710 | 검증 손실: 1.7216
9/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5903 | 학습 손실: 1.6641 | 검증 정확도: 0.5248 | 검증 손실: 1.8979
10/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5858 | 학습 손실: 1.6479 | 검증 정확도: 0.5186 | 검증 손실: 1.8446
11/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5975 | 학습 손실: 1.6083 | 검증 정확도: 0.4864 | 검증 손실: 1.9297
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[3/4] RNN RMSprop 길이50+배치256
1/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.3422 | 학습 손실: 2.6732 | 검증 정확도: 0.3561 | 검증 손실: 2.5822
2/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.4509 | 학습 손실: 2.2135 | 검증 정확도: 0.4992 | 검증 손실: 2.0787
3/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.4907 | 학습 손실: 2.0459 | 검증 정확도: 0.4997 | 검증 손실: 2.0331
4/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.4999 | 학습 손실: 1.9715 | 검증 정확도: 0.5159 | 검증 손실: 1.9149
5/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5070 | 학습 손실: 1.9136 | 검증 정확도: 0.5253 | 검증 손실: 1.9373
6/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5342 | 학습 손실: 1.8148 | 검증 정확도: 0.5370 | 검증 손실: 1.8007
7/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5577 | 학습 손실: 1.7370 | 검증 정확도: 0.4407 | 검증 손실: 2.1172
8/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5758 | 학습 손실: 1.6822 | 검증 정확도: 0.5398 | 검증 손실: 1.8073
9/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5882 | 학습 손실: 1.6224 | 검증 정확도: 0.4981 | 검증 손실: 1.9312
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/4] RNN Adam 배치256
1/40회 | 시간: 3.2초 | 학습 정확도: 0.3255 | 학습 손실: 2.9066 | 검증 정확도: 0.3561 | 검증 손실: 2.4382
2/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4021 | 학습 손실: 2.3252 | 검증 정확도: 0.4558 | 검증 손실: 2.2183
3/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4945 | 학습 손실: 2.0897 | 검증 정확도: 0.5120 | 검증 손실: 2.0048
4/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5162 | 학습 손실: 1.9807 | 검증 정확도: 0.5231 | 검증 손실: 1.9379
5/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5218 | 학습 손실: 1.9339 | 검증 정확도: 0.5125 | 검증 손실: 1.9670
6/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5275 | 학습 손실: 1.8813 | 검증 정확도: 0.5237 | 검증 손실: 1.8758
7/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5414 | 학습 손실: 1.7825 | 검증 정확도: 0.5209 | 검증 손실: 1.9100
8/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5482 | 학습 손실: 1.7581 | 검증 정확도: 0.4853 | 검증 손실: 1.9197
9/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5651 | 학습 손실: 1.7228 | 검증 정확도: 0.5303 | 검증 손실: 1.9810
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	RNN RMSprop 배치256	11	8	0.570952	0.486366
1	RNN Adam 기본	9	6	0.540901	0.496939
2	RNN RMSprop 길이50+배치256	9	8	0.539789	0.498052
3	RNN Adam 배치256	9	9	0.530328	0.530328

RNN: 파라미터 조정 마무리

In [121…

```
def train_final_model(params, data, seed=123):
    from time import perf_counter

    class KoreanLogger(tf.keras.callbacks.Callback):
        def on_epoch_begin(self, epoch, logs=None):
            self.started_at = perf_counter()

        def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
            elapsed = perf_counter() - self.started_at
            print(
                f"{epoch + 1}/{params['epochs']}회 "
                f"| 시간: {elapsed:.1f}초 "
                f"| 학습 정확도: {logs['accuracy']:.4f} "
                f"| 학습 손실: {logs['loss']:.4f} "
                f"| 검증 정확도: {logs['val_accuracy']:.4f} "
                f"| 검증 손실: {logs['val_loss']:.4f}",
                flush=True,
            )

    X_fit, X_val, y_fit, y_val = data

    tf.keras.backend.clear_session()
    tf.keras.utils.set_random_seed(seed)

    model = create_model('rnn', params)

    early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
        monitor='val_loss',
        mode='min',
        patience=3,
        min_delta=0.0001,
        restore_best_weights=True,
        verbose=0,
    )

    history = model.fit(
        X_fit,
        y_fit,
        validation_data=(X_val, y_val),
        epochs=params['epochs'],
        batch_size=params['batch_size'],
        callbacks=[early_stopping, KoreanLogger()],
        verbose=0,
    )

    if early_stopping.stopped_epoch > 0:
        print("조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.")

    return model, history.history
```

In [122…

```
def final_test_models(experiments, X_train, y_train,
                      X_test, y_test, val_ratio=0.2, seed=123):
    X_fit, X_val, y_fit, y_val = train_test_split(
        X_train,
        y_train,
        test_size=val_ratio,
        stratify=y_train,
        random_state=seed,
    )

    print(
        f"학습: {len(y_fit):,}개 / "
        f"검증: {len(y_val):,}개 / "
        f"테스트: {len(y_test):,}개"
    )

    models = {}
    histories = {}
    rows = []
    data_cache = {}

    # 학습을 시작하기 전에 설정 검사
```

```
    names = [exp['name'] for exp in experiments]
    if not names or len(names) != len(set(names)):
        raise ValueError("실험 이름은 하나 이상이며 중복되지 않아야 합니다.")

    for exp in experiments:
        unknown = set(exp) - set(BASE) - {'name', 'model'}
        if unknown:
            raise ValueError(f"알 수 없는 설정: {sorted(unknown)}")
        if exp.get('model', 'rnn').lower() != 'rnn':
            raise ValueError("이 최종 평가 함수는 RNN용입니다.")

    for i, exp in enumerate(experiments, start=1):
        name = exp['name']
        params = {
            **BASE,
            **{k: v for k, v in exp.items() if k in BASE},
        }

        key = (params['num_words'], params['max_len'])

        if key not in data_cache:
            data_cache[key] = tuple(
                preprocess_sequences(
                    sequences,
                    num_words=params['num_words'],
                    max_len=params['max_len'],
                )
                for sequences in (X_fit, X_val, X_test)
            )

        fit_padded, val_padded, test_padded = data_cache[key]

        print(f"\n[{i}/{len(experiments)}] {name}")

        model, history = train_final_model(
            params,
            (fit_padded, val_padded, y_fit, y_val),
            seed=seed,
        )

        val_metrics = model.evaluate(
            val_padded, y_val, verbose=0, return_dict=True,
        )
        test_metrics = model.evaluate(
            test_padded, y_test, verbose=0, return_dict=True,
        )

        models[name] = model
        histories[name] = history

        rows.append({
            'name': name,
            **params,
            'epochs_run': len(history['loss']),
            'val_accuracy': val_metrics['accuracy'],
            'val_loss': val_metrics['loss'],
            'test_accuracy': test_metrics['accuracy'],
            'test_loss': test_metrics['loss'],
        })

        print(
            f"최종 평가 | 검증 정확도: {val_metrics['accuracy']:.2%} "
            f"| 테스트 정확도: {test_metrics['accuracy']:.2%} "
            f"| 테스트 손실: {test_metrics['loss']:.4f}"
        )

    plot_histories(histories)

    return pd.DataFrame(rows), histories, models
```

In [123…

```
final_experiments = [
    {'name': 'RNN Adam 기본',             'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'epochs': 40},
    {'name': 'RNN RMSprop 배치256',       'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'batch_size': 256, 'epochs': 40},
    {'name': 'RNN RMSprop 길이50+배치256', 'model': 'rnn', 'optimizer': 'RMSprop', 'max_len': 50, 'batch_size': 256, 'epoc
    {'name': 'RNN Adam 배치256',          'model': 'rnn', 'optimizer': 'Adam', 'batch_size': 256, 'epochs': 40},
]

final_results, final_histories, final_models = final_test_models(
    final_experiments,
    X_train,
    y_train,
    X_test,
    y_test,
)

display(
```

```
    final_results[
        ['name', 'epochs_run', 'val_accuracy', 'val_loss',
         'test_accuracy', 'test_loss']
    ].style.format({
        'val_accuracy': '{:.2%}',
        'val_loss': '{:.4f}',
        'test_accuracy': '{:.2%}',
        'test_loss': '{:.4f}',
    })
)
```

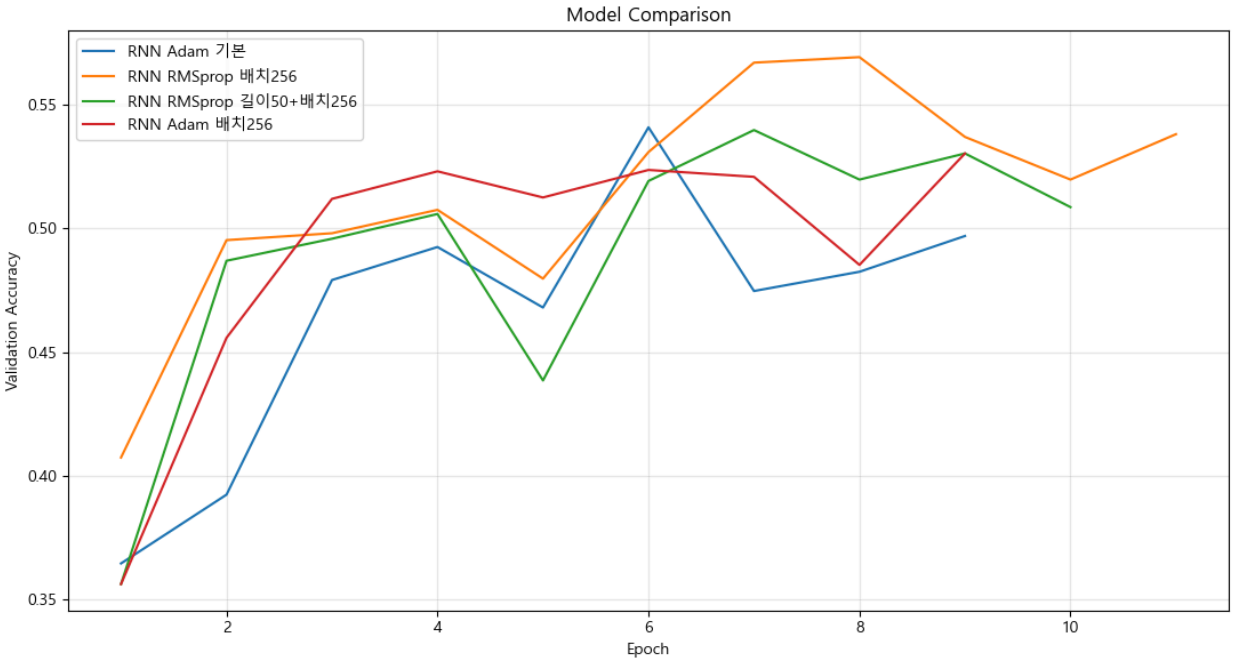
```
학습: 7,185개 / 검증: 1,797개 / 테스트: 2,246개

[1/4] RNN Adam 기본
1/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.3402 | 학습 손실: 2.6410 | 검증 정확도: 0.3645 | 검증 손실: 2.3254
2/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.4381 | 학습 손실: 2.1903 | 검증 정확도: 0.3923 | 검증 손실: 2.4096
3/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.4695 | 학습 손실: 2.1156 | 검증 정확도: 0.4791 | 검증 손실: 2.0476
4/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.4867 | 학습 손실: 2.0190 | 검증 정확도: 0.4925 | 검증 손실: 2.0445
5/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.4963 | 학습 손실: 1.9723 | 검증 정확도: 0.4680 | 검증 손실: 1.9486
6/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5375 | 학습 손실: 1.8192 | 검증 정확도: 0.5409 | 검증 손실: 1.7764
7/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5148 | 학습 손실: 1.8274 | 검증 정확도: 0.4747 | 검증 손실: 1.8512
8/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5415 | 학습 손실: 1.7125 | 검증 정확도: 0.4825 | 검증 손실: 1.8243
9/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5816 | 학습 손실: 1.6072 | 검증 정확도: 0.4969 | 검증 손실: 1.7981
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
최종 평가 | 검증 정확도: 54.09% | 테스트 정확도: 52.85% | 테스트 손실: 1.8603

[2/4] RNN RMSprop 배치256
1/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.3441 | 학습 손실: 2.6718 | 검증 정확도: 0.4073 | 검증 손실: 2.4015
2/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4622 | 학습 손실: 2.1918 | 검증 정확도: 0.4953 | 검증 손실: 2.1279
3/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4894 | 학습 손실: 2.0439 | 검증 정확도: 0.4981 | 검증 손실: 1.9617
4/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4945 | 학습 손실: 1.9789 | 검증 정확도: 0.5075 | 검증 손실: 1.9706
5/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4987 | 학습 손실: 1.9558 | 검증 정확도: 0.4797 | 검증 손실: 1.9901
6/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5273 | 학습 손실: 1.8390 | 검증 정확도: 0.5309 | 검증 손실: 1.8279
7/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5474 | 학습 손실: 1.7986 | 검증 정확도: 0.5671 | 검증 손실: 1.7408
8/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5634 | 학습 손실: 1.7475 | 검증 정확도: 0.5693 | 검증 손실: 1.7251
9/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5802 | 학습 손실: 1.6720 | 검증 정확도: 0.5370 | 검증 손실: 1.8216
10/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5875 | 학습 손실: 1.6615 | 검증 정확도: 0.5198 | 검증 손실: 1.8469
11/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5976 | 학습 손실: 1.6008 | 검증 정확도: 0.5381 | 검증 손실: 1.7928
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
최종 평가 | 검증 정확도: 56.93% | 테스트 정확도: 54.59% | 테스트 손실: 1.8081

[3/4] RNN RMSprop 길이50+배치256
1/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3422 | 학습 손실: 2.6732 | 검증 정확도: 0.3561 | 검증 손실: 2.5822
2/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4507 | 학습 손실: 2.2138 | 검증 정확도: 0.4869 | 검증 손실: 2.1071
3/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4941 | 학습 손실: 2.0361 | 검증 정확도: 0.4958 | 검증 손실: 2.0249
4/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4959 | 학습 손실: 1.9706 | 검증 정확도: 0.5058 | 검증 손실: 1.9179
5/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5197 | 학습 손실: 1.8751 | 검증 정확도: 0.4385 | 검증 손실: 2.1274
6/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5262 | 학습 손실: 1.8383 | 검증 정확도: 0.5192 | 검증 손실: 1.9007
7/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5571 | 학습 손실: 1.7330 | 검증 정확도: 0.5398 | 검증 손실: 1.7703
8/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5804 | 학습 손실: 1.6549 | 검증 정확도: 0.5198 | 검증 손실: 1.8594
9/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5852 | 학습 손실: 1.6306 | 검증 정확도: 0.5303 | 검증 손실: 1.7823
10/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.6051 | 학습 손실: 1.5807 | 검증 정확도: 0.5086 | 검증 손실: 1.9297
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
최종 평가 | 검증 정확도: 53.98% | 테스트 정확도: 52.49% | 테스트 손실: 1.8283

[4/4] RNN Adam 배치256
1/40회 | 시간: 2.6초 | 학습 정확도: 0.3255 | 학습 손실: 2.9066 | 검증 정확도: 0.3561 | 검증 손실: 2.4382
2/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.4021 | 학습 손실: 2.3252 | 검증 정확도: 0.4558 | 검증 손실: 2.2183
3/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4945 | 학습 손실: 2.0897 | 검증 정확도: 0.5120 | 검증 손실: 2.0048
4/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5162 | 학습 손실: 1.9807 | 검증 정확도: 0.5231 | 검증 손실: 1.9379
5/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5218 | 학습 손실: 1.9339 | 검증 정확도: 0.5125 | 검증 손실: 1.9670
6/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5275 | 학습 손실: 1.8813 | 검증 정확도: 0.5237 | 검증 손실: 1.8758
7/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5414 | 학습 손실: 1.7825 | 검증 정확도: 0.5209 | 검증 손실: 1.9100
8/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5482 | 학습 손실: 1.7581 | 검증 정확도: 0.4853 | 검증 손실: 1.9197
9/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5651 | 학습 손실: 1.7228 | 검증 정확도: 0.5303 | 검증 손실: 1.9810
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
최종 평가 | 검증 정확도: 52.37% | 테스트 정확도: 51.69% | 테스트 손실: 1.9274
```



	name	epochs_run	val_accuracy	val_loss	test_accuracy	test_loss
0	RNN Adam 기본	9	54.09%	1.7764	52.85%	1.8603
1	RNN RMSprop 배치256	11	56.93%	1.7251	54.59%	1.8081
2	RNN RMSprop 길이50+배치256	10	53.98%	1.7703	52.49%	1.8283
3	RNN Adam 배치256	9	52.37%	1.8758	51.69%	1.9274

최적 RNN 파라미터 조합 및 결과

지금까지 실험한 RNN 중에서는 **RMSprop + 배치 크기 256** 조합이 가장 좋았음.
최종 실행에서 검증 정확도와 테스트 정확도가 모두 가장 높음

```
BEST_RNN = dict(
    max_len=100,
    layers=1,
    units=50,
    optimizer='RMSprop',
    num_words=1000,
    embedding_dim=100,
    learning_rate=0.001,
    batch_size=256,
    dropout=0.0,
    epochs=40,
)
```

평가 항목	최종 결과
검증 정확도	**56.93%**
테스트 정확도	**54.59%**
테스트 손실	**1.8081**
기본 모델 테스트 정확도	52.85%
기본 모델 대비 향상	**1.74%p**

학습에는 **검증 손실 기준 EarlyStopping**을 적용했습니다. `patience=3`, `min_delta=0.0001`, `restore_best_weights=True` 이며, 최대 40회 중 실제로는 **11회 학습 후 종료**했습니다.

> 실험한 RNN 설정 중 은닉층 1개, 은닉 유닛 50개, 임베딩 차원 100, 최대 문장 길이 100, 어휘 수 1,000을 사용하고, RMSprop 옵티마이저에 학습률 0.001과 배치 크기 256을 적용한 모델이 가장 우수했다. 최적 가중치를 복원한 모델의 테스트 정확도는 54.59%로, 기본 Adam 모델의 52.85%보다 1.74%p 높았다.

LSTM: 1차 실험

In [124…

```
lstm_experiments_1 = [
    {'name': 'LSTM Adam 기본',          'model': 'lstm'},
    {'name': 'LSTM RMSprop',           'model': 'lstm', 'optimizer': 'RMSprop'},
    {'name': 'LSTM Adam 배치256',       'model': 'lstm', 'batch_size': 256},
    {'name': 'LSTM RMSprop 배치256',    'model': 'lstm', 'optimizer': 'RMSprop', 'batch_size': 256},
```

```
    {'name': 'LSTM units=100',          'model': 'lstm', 'units': 100},
    {'name': 'LSTM dropout=0.2',        'model': 'lstm', 'dropout': 0.2},
]

lstm_results_30_1, lstm_histories_30_1 = test_models(
    lstm_experiments_1,
    X_train_30,
    y_train_30,
    val_ratio=0.2,
    seed=123,
)

display(lstm_results_30_1[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
     'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] LSTM Adam 기본
1/20회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3578 | 학습 손실: 3.3679 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6414
2/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5118 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4452
3/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4192 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3955
4/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3592 | 학습 손실: 2.3399 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.2642
5/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4677 | 학습 손실: 2.1506 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1022
6/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5007 | 학습 손실: 1.9707 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 1.9246
7/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5406 | 학습 손실: 1.8176 | 검증 정확도: 0.5325 | 검증 손실: 1.8362
8/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5624 | 학습 손실: 1.7237 | 검증 정확도: 0.5362 | 검증 손실: 1.8381
9/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5425 | 학습 손실: 1.7143 | 검증 정확도: 0.4954 | 검증 손실: 1.8911
10/20회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5517 | 학습 손실: 1.7287 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9216
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] LSTM RMSprop
1/20회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3429 | 학습 손실: 3.0110 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4881
2/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4512 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4251
3/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3919 | 검증 정확도: 0.3822 | 검증 손실: 2.3268
4/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.4130 | 학습 손실: 2.2010 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.1289
5/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.4775 | 학습 손실: 2.0780 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0823
6/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.4886 | 학습 손실: 2.0355 | 검증 정확도: 0.4583 | 검증 손실: 2.0653
7/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.4835 | 학습 손실: 1.9879 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 1.9821
8/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.4937 | 학습 손실: 1.9258 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 1.9936
9/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5104 | 학습 손실: 1.8715 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.2931
10/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5309 | 학습 손실: 1.8484 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 1.9318
11/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5364 | 학습 손실: 1.7911 | 검증 정확도: 0.5083 | 검증 손실: 1.8980
12/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5369 | 학습 손실: 1.7776 | 검증 정확도: 0.5269 | 검증 손실: 1.8509
13/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5318 | 학습 손실: 1.7541 | 검증 정확도: 0.5195 | 검증 손실: 1.8694
14/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5503 | 학습 손실: 1.7102 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8235
15/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5578 | 학습 손실: 1.6932 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8321
16/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5513 | 학습 손실: 1.6782 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8383
17/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5494 | 학습 손실: 1.6907 | 검증 정확도: 0.5399 | 검증 손실: 1.8468
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

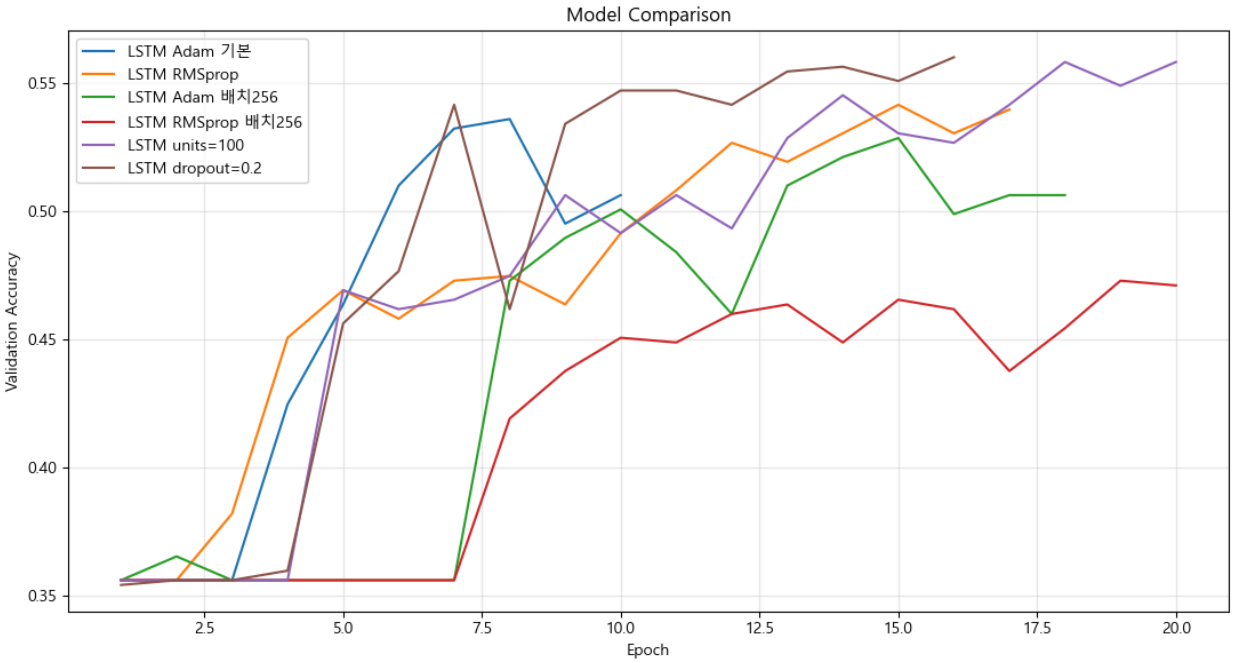
[3/6] LSTM Adam 배치256
1/20회 | 시간: 2.6초 | 학습 정확도: 0.3230 | 학습 손실: 3.7153 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 3.4625
2/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3749 | 학습 손실: 3.1061 | 검증 정확도: 0.3655 | 검증 손실: 2.7126
3/20회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.3601 | 학습 손실: 2.5927 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5101
4/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4810 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4564
5/20회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4335 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4264
6/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4042 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3943
7/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3612 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3366
8/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.4209 | 학습 손실: 2.2751 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.2347
9/20회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.5026 | 학습 손실: 2.1586 | 검증 정확도: 0.4898 | 검증 손실: 2.1475
10/20회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.5174 | 학습 손실: 2.0506 | 검증 정확도: 0.5009 | 검증 손실: 2.0476
11/20회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.5132 | 학습 손실: 1.9821 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0066
12/20회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.4951 | 학습 손실: 1.9637 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.0495
13/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5146 | 학습 손실: 1.9208 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 1.9448
14/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.5281 | 학습 손실: 1.8546 | 검증 정확도: 0.5213 | 검증 손실: 1.9075
15/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.5499 | 학습 손실: 1.8071 | 검증 정확도: 0.5288 | 검증 손실: 1.8828
16/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.5318 | 학습 손실: 1.8418 | 검증 정확도: 0.4991 | 검증 손실: 1.9723
17/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.5258 | 학습 손실: 1.8595 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9294
18/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.5490 | 학습 손실: 1.7575 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 2.0543
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] LSTM RMSprop 배치256
1/20회 | 시간: 3.1초 | 학습 정확도: 0.3169 | 학습 손실: 3.5149 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.7469
2/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5861 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4914
3/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4667 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4502
4/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4363 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4305
5/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4191 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4165
6/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4027 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3993
7/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3687 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3612
8/20회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3689 | 학습 손실: 2.2963 | 검증 정확도: 0.4193 | 검증 손실: 2.2332
9/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4362 | 학습 손실: 2.1797 | 검증 정확도: 0.4378 | 검증 손실: 2.1770
10/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4622 | 학습 손실: 2.1271 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.1301
11/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4752 | 학습 손실: 2.0814 | 검증 정확도: 0.4490 | 검증 손실: 2.1043
12/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4710 | 학습 손실: 2.0993 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.1018
13/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4812 | 학습 손실: 2.0421 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.0933
14/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4807 | 학습 손실: 2.0316 | 검증 정확도: 0.4490 | 검증 손실: 2.0950
15/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4794 | 학습 손실: 2.0089 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.0955
16/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4817 | 학습 손실: 2.0067 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0320
17/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4831 | 학습 손실: 1.9648 | 검증 정확도: 0.4378 | 검증 손실: 2.1138
18/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4868 | 학습 손실: 1.9658 | 검증 정확도: 0.4545 | 검증 손실: 2.0416
19/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.4905 | 학습 손실: 1.9064 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 1.9989
20/20회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.5030 | 학습 손실: 1.8658 | 검증 정확도: 0.4712 | 검증 손실: 1.9822

[5/6] LSTM units=100
1/20회 | 시간: 5.2초 | 학습 정확도: 0.3401 | 학습 손실: 3.1224 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4747
2/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4339 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4152
3/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4077 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4060
4/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3844 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3275
5/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.4390 | 학습 손실: 2.2523 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.2607
6/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.4840 | 학습 손실: 2.1758 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1334
7/20회 | 시간: 3.7초 | 학습 정확도: 0.4886 | 학습 손실: 2.0664 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1153

```
8/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.4914 | 학습 손실: 2.0310 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.0856
9/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5077 | 학습 손실: 1.9501 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9853
10/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8764 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 1.9770
11/20회 | 시간: 3.7초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8350 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9250
12/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5448 | 학습 손실: 1.7530 | 검증 정확도: 0.4935 | 검증 손실: 1.8827
13/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5350 | 학습 손실: 1.7644 | 검증 정확도: 0.5288 | 검증 손실: 1.8619
14/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5564 | 학습 손실: 1.6765 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.8108
15/20회 | 시간: 3.7초 | 학습 정확도: 0.5782 | 학습 손실: 1.6030 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8067
16/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5903 | 학습 손실: 1.5832 | 검증 정확도: 0.5269 | 검증 손실: 1.9299
17/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5916 | 학습 손실: 1.5636 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.7982
18/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.6093 | 학습 손실: 1.5035 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.9272
19/20회 | 시간: 3.6초 | 학습 정확도: 0.5958 | 학습 손실: 1.5637 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.7270
20/20회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.6125 | 학습 손실: 1.4842 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7178

[6/6] LSTM dropout=0.2
1/20회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.3439 | 학습 손실: 3.3889 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 2.6572
2/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.5197 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4458
3/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4232 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4048
4/20회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3718 | 검증 정확도: 0.3599 | 검증 손실: 2.3213
5/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4432 | 학습 손실: 2.2103 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.1271
6/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4979 | 학습 손실: 2.0182 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 1.9986
7/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5183 | 학습 손실: 1.8937 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8991
8/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5457 | 학습 손실: 1.8271 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0510
9/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5364 | 학습 손실: 1.8283 | 검증 정확도: 0.5343 | 검증 손실: 1.8629
10/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5698 | 학습 손실: 1.7107 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7930
11/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5805 | 학습 손실: 1.6444 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.8075
12/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5814 | 학습 손실: 1.6328 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8302
13/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5856 | 학습 손실: 1.6071 | 검증 정확도: 0.5547 | 검증 손실: 1.7672
14/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5977 | 학습 손실: 1.5563 | 검증 정확도: 0.5566 | 검증 손실: 1.7744
15/20회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5986 | 학습 손실: 1.5457 | 검증 정확도: 0.5510 | 검증 손실: 1.7934
16/20회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.6111 | 학습 손실: 1.5080 | 검증 정확도: 0.5603 | 검증 손실: 1.8229
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	LSTM dropout=0.2	16	16	0.560297	0.560297
1	LSTM units=100	20	18	0.558442	0.558442
2	LSTM RMSprop	17	15	0.541744	0.539889
3	LSTM Adam 기본	10	8	0.536178	0.506494
4	LSTM Adam 배치256	18	15	0.528757	0.506494
5	LSTM RMSprop 배치256	20	19	0.473098	0.471243

LSTM: 2차 실험

In [125…

```python
lstm_experiments_2 = [
    {'name': 'LSTM Adam 기준',          'model': 'lstm', 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM units100',           'model': 'lstm', 'units': 100, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM dropout0.2',         'model': 'lstm', 'dropout': 0.2, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM units100+dropout',    'model': 'lstm', 'units': 100, 'dropout': 0.2, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 어휘5000+dropout',    'model': 'lstm', 'num_words': 5000, 'dropout': 0.2, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200+dropout',     'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'dropout': 0.2, 'epochs': 40},
]
```

```
lstm_results_30_2, lstm_histories_30_2 = test_models(
    lstm_experiments_2,
    X_train_30,
    y_train_30,
    val_ratio=0.2,
    seed=123,
)

display(lstm_results_30_2[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
     'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] LSTM Adam 기준
1/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3578 | 학습 손실: 3.3679 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6414
2/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5118 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4452
3/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4192 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3955
4/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.3592 | 학습 손실: 2.3399 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.2642
5/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.4677 | 학습 손실: 2.1506 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1022
6/40회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5007 | 학습 손실: 1.9707 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 1.9246
7/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5406 | 학습 손실: 1.8176 | 검증 정확도: 0.5325 | 검증 손실: 1.8362
8/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5624 | 학습 손실: 1.7237 | 검증 정확도: 0.5362 | 검증 손실: 1.8381
9/40회 | 시간: 0.9초 | 학습 정확도: 0.5425 | 학습 손실: 1.7143 | 검증 정확도: 0.4954 | 검증 손실: 1.8911
10/40회 | 시간: 0.8초 | 학습 정확도: 0.5517 | 학습 손실: 1.7287 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9216
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] LSTM units100
1/40회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.3401 | 학습 손실: 3.1224 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4747
2/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4339 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4152
3/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4077 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4060
4/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3844 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3275
5/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4390 | 학습 손실: 2.2523 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.2607
6/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4840 | 학습 손실: 2.1758 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1334
7/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4886 | 학습 손실: 2.0664 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1153
8/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.4914 | 학습 손실: 2.0310 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.0856
9/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5077 | 학습 손실: 1.9501 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9853
10/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8764 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 1.9770
11/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8350 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9250
12/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5448 | 학습 손실: 1.7530 | 검증 정확도: 0.4935 | 검증 손실: 1.8827
13/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5350 | 학습 손실: 1.7644 | 검증 정확도: 0.5288 | 검증 손실: 1.8619
14/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5564 | 학습 손실: 1.6765 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.8108
15/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5782 | 학습 손실: 1.6030 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8067
16/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5903 | 학습 손실: 1.5832 | 검증 정확도: 0.5269 | 검증 손실: 1.9299
17/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5916 | 학습 손실: 1.5636 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.7982
18/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6093 | 학습 손실: 1.5035 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.9272
19/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5958 | 학습 손실: 1.5637 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.7270
20/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6125 | 학습 손실: 1.4842 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7178
21/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6316 | 학습 손실: 1.4185 | 검증 정확도: 0.5677 | 검증 손실: 1.7336
22/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.6418 | 학습 손실: 1.3742 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.7399
23/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.6552 | 학습 손실: 1.3243 | 검증 정확도: 0.5918 | 검증 손실: 1.7374
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

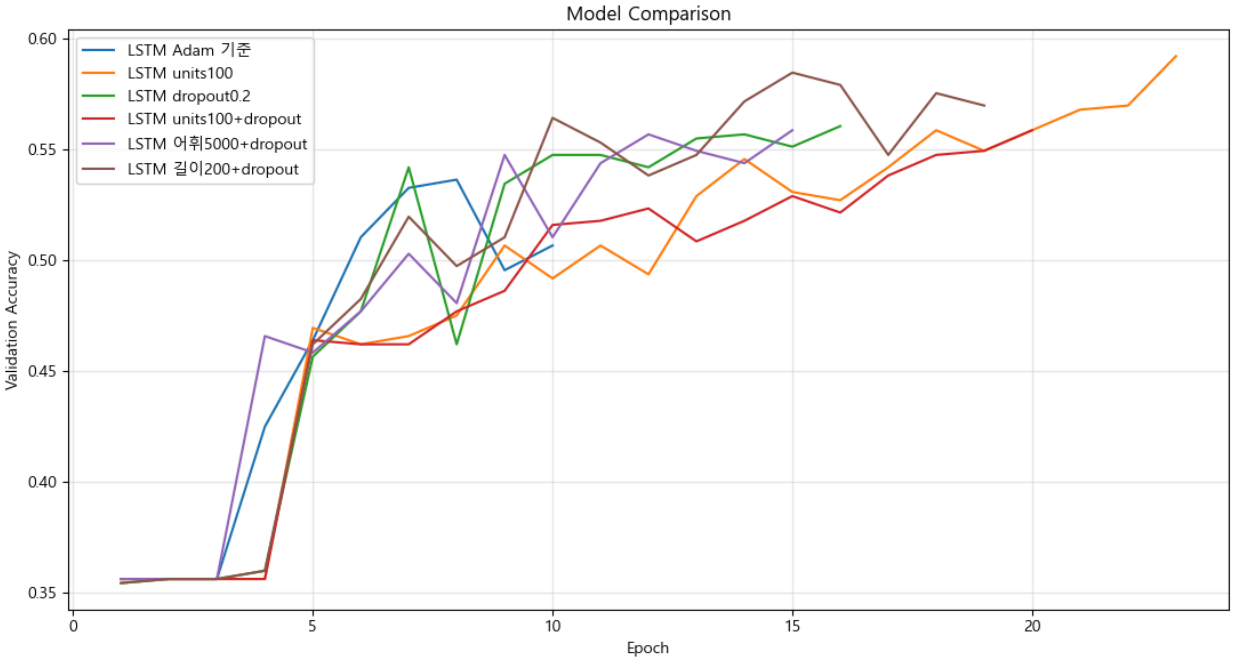
[3/6] LSTM dropout0.2
1/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.3439 | 학습 손실: 3.3889 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 2.6572
2/40회 | 시간: 1.4초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.5197 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4458
3/40회 | 시간: 1.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4232 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4048
4/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3718 | 검증 정확도: 0.3599 | 검증 손실: 2.3213
5/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.4432 | 학습 손실: 2.2103 | 검증 정확도: 0.4564 | 검증 손실: 2.1271
6/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.4979 | 학습 손실: 2.0182 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 1.9986
7/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5183 | 학습 손실: 1.8937 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8991
8/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5457 | 학습 손실: 1.8271 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.0510
9/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5364 | 학습 손실: 1.8283 | 검증 정확도: 0.5343 | 검증 손실: 1.8629
10/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5698 | 학습 손실: 1.7107 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7930
11/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5805 | 학습 손실: 1.6444 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.8075
12/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5814 | 학습 손실: 1.6328 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8302
13/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5856 | 학습 손실: 1.6071 | 검증 정확도: 0.5547 | 검증 손실: 1.7672
14/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5977 | 학습 손실: 1.5563 | 검증 정확도: 0.5566 | 검증 손실: 1.7744
15/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.5986 | 학습 손실: 1.5457 | 검증 정확도: 0.5510 | 검증 손실: 1.7934
16/40회 | 시간: 1.1초 | 학습 정확도: 0.6111 | 학습 손실: 1.5080 | 검증 정확도: 0.5603 | 검증 손실: 1.8229
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] LSTM units100+dropout
1/40회 | 시간: 4.8초 | 학습 정확도: 0.3387 | 학습 손실: 3.1383 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4830
2/40회 | 시간: 3.3초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.4369 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4162
3/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4092 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4076
4/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3918 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3493
5/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.4292 | 학습 손실: 2.2604 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1613
6/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.4645 | 학습 손실: 2.1684 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1152
7/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.4900 | 학습 손실: 2.1304 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1863
8/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.4961 | 학습 손실: 2.0785 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0882
9/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5049 | 학습 손실: 1.9633 | 검증 정확도: 0.4861 | 검증 손실: 1.9836
10/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5234 | 학습 손실: 1.8699 | 검증 정확도: 0.5158 | 검증 손실: 1.9168
11/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5415 | 학습 손실: 1.8230 | 검증 정확도: 0.5176 | 검증 손실: 1.9194
12/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5350 | 학습 손실: 1.7897 | 검증 정확도: 0.5232 | 검증 손실: 1.9060
13/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5596 | 학습 손실: 1.7066 | 검증 정확도: 0.5083 | 검증 손실: 1.9119
14/40회 | 시간: 3.3초 | 학습 정확도: 0.5624 | 학습 손실: 1.6677 | 검증 정확도: 0.5176 | 검증 손실: 1.7965
15/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5689 | 학습 손실: 1.6389 | 검증 정확도: 0.5288 | 검증 손실: 1.9002
16/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5916 | 학습 손실: 1.6227 | 검증 정확도: 0.5213 | 검증 손실: 1.8874
17/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5800 | 학습 손실: 1.6278 | 검증 정확도: 0.5380 | 검증 손실: 1.7585
18/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5903 | 학습 손실: 1.5794 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7816
19/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5954 | 학습 손실: 1.5284 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.8226
20/40회 | 시간: 3.1초 | 학습 정확도: 0.6148 | 학습 손실: 1.4697 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7808
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[5/6] LSTM 어휘5000+dropout
1/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.3378 | 학습 손실: 3.4286 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6289
2/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5162 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4464

```
3/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4073 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3600
4/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4441 | 학습 손실: 2.2322 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1784
5/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.4993 | 학습 손실: 2.0833 | 검증 정확도: 0.4583 | 검증 손실: 2.1392
6/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5132 | 학습 손실: 1.9889 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0712
7/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5220 | 학습 손실: 1.9452 | 검증 정확도: 0.5028 | 검증 손실: 2.0033
8/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5276 | 학습 손실: 1.8591 | 검증 정확도: 0.4805 | 검증 손실: 1.9612
9/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5684 | 학습 손실: 1.7240 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.8744
10/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5819 | 학습 손실: 1.7040 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 2.0002
11/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.5796 | 학습 손실: 1.6299 | 검증 정확도: 0.5436 | 검증 손실: 1.8142
12/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.6153 | 학습 손실: 1.4926 | 검증 정확도: 0.5566 | 검증 손실: 1.7792
13/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.6422 | 학습 손실: 1.4217 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.8398
14/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.6608 | 학습 손실: 1.3430 | 검증 정확도: 0.5436 | 검증 손실: 1.8337
15/40회 | 시간: 1.0초 | 학습 정확도: 0.6561 | 학습 손실: 1.3035 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.8054
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[6/6] LSTM 길이200+dropout
1/40회 | 시간: 3.9초 | 학습 정확도: 0.3439 | 학습 손실: 3.3889 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 2.6572
2/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.5197 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4458
3/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4232 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4048
4/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3717 | 검증 정확도: 0.3599 | 검증 손실: 2.3213
5/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.4432 | 학습 손실: 2.2101 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1230
6/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.4974 | 학습 손실: 2.0248 | 검증 정확도: 0.4824 | 검증 손실: 2.0430
7/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5137 | 학습 손실: 1.9056 | 검증 정확도: 0.5195 | 검증 손실: 1.9715
8/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5415 | 학습 손실: 1.8549 | 검증 정확도: 0.4972 | 검증 손실: 1.8769
9/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5531 | 학습 손실: 1.7564 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 1.9021
10/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5490 | 학습 손실: 1.7463 | 검증 정확도: 0.5640 | 검증 손실: 1.8263
11/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5726 | 학습 손실: 1.6717 | 검증 정확도: 0.5529 | 검증 손실: 1.7787
12/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5638 | 학습 손실: 1.6748 | 검증 정확도: 0.5380 | 검증 손실: 1.8278
13/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5698 | 학습 손실: 1.6575 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7921
14/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5782 | 학습 손실: 1.6161 | 검증 정확도: 0.5714 | 검증 손실: 1.7221
15/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5889 | 학습 손실: 1.5794 | 검증 정확도: 0.5844 | 검증 손실: 1.7411
16/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5977 | 학습 손실: 1.5731 | 검증 정확도: 0.5788 | 검증 손실: 1.7117
17/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5712 | 학습 손실: 1.6530 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7694
18/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6009 | 학습 손실: 1.5766 | 검증 정확도: 0.5751 | 검증 손실: 1.7333
19/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5940 | 학습 손실: 1.5787 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.7231
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	LSTM units100	23	23	0.591837	0.591837
1	LSTM 길이200+dropout	19	15	0.584416	0.569573
2	LSTM dropout0.2	16	16	0.560297	0.560297
3	LSTM units100+dropout	20	20	0.558442	0.558442
4	LSTM 어휘5000+dropout	15	15	0.558442	0.558442
5	LSTM Adam 기준	10	8	0.536178	0.506494

LSTM: 3차 실험

In [126…

```
lstm_experiments_3 = [
    {'name': 'LSTM 길이200+drop 기준', 'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'dropout': 0.2, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM units100 기준',     'model': 'lstm', 'units': 100, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM units100+길이200',   'model': 'lstm', 'units': 100, 'max_len': 200, 'epochs': 40},
```

```
    {'name': 'LSTM 길이200 drop없음',  'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'epochs': 40},
]

lstm_results_30_3, lstm_histories_30_3 = test_models(
    lstm_experiments_3,
    X_train_30,
    y_train_30,
)

display(lstm_results_30_3[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
     'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

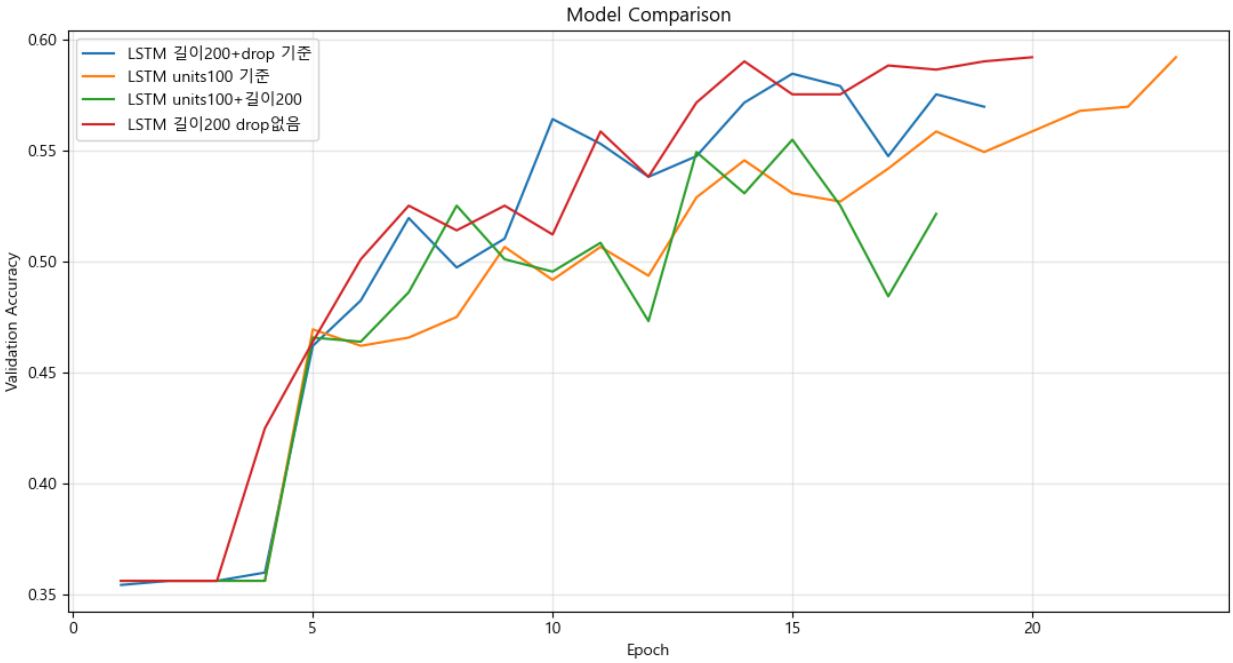
[1/4] LSTM 길이200+drop 기준
1/40회 | 시간: 3.7초 | 학습 정확도: 0.3439 | 학습 손실: 3.3889 | 검증 정확도: 0.3544 | 검증 손실: 2.6572
2/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.3555 | 학습 손실: 2.5197 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4458
3/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4232 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4048
4/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3717 | 검증 정확도: 0.3599 | 검증 손실: 2.3213
5/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.4432 | 학습 손실: 2.2101 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1230
6/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.4974 | 학습 손실: 2.0248 | 검증 정확도: 0.4824 | 검증 손실: 2.0430
7/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5137 | 학습 손실: 1.9056 | 검증 정확도: 0.5195 | 검증 손실: 1.9715
8/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5415 | 학습 손실: 1.8549 | 검증 정확도: 0.4972 | 검증 손실: 1.8769
9/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5531 | 학습 손실: 1.7564 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 1.9021
10/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5490 | 학습 손실: 1.7463 | 검증 정확도: 0.5640 | 검증 손실: 1.8263
11/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5726 | 학습 손실: 1.6717 | 검증 정확도: 0.5529 | 검증 손실: 1.7787
12/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5638 | 학습 손실: 1.6748 | 검증 정확도: 0.5380 | 검증 손실: 1.8278
13/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5698 | 학습 손실: 1.6575 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7921
14/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5782 | 학습 손실: 1.6161 | 검증 정확도: 0.5714 | 검증 손실: 1.7221
15/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5889 | 학습 손실: 1.5794 | 검증 정확도: 0.5844 | 검증 손실: 1.7411
16/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5977 | 학습 손실: 1.5731 | 검증 정확도: 0.5788 | 검증 손실: 1.7117
17/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5712 | 학습 손실: 1.6530 | 검증 정확도: 0.5473 | 검증 손실: 1.7694
18/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6009 | 학습 손실: 1.5766 | 검증 정확도: 0.5751 | 검증 손실: 1.7333
19/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5940 | 학습 손실: 1.5787 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.7231
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/4] LSTM units100 기준
1/40회 | 시간: 4.1초 | 학습 정확도: 0.3401 | 학습 손실: 3.1224 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4747
2/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4339 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4152
3/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4077 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4060
4/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3844 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3275
5/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.4390 | 학습 손실: 2.2523 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.2607
6/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.4840 | 학습 손실: 2.1758 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1334
7/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.4886 | 학습 손실: 2.0664 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1153
8/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.4914 | 학습 손실: 2.0310 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.0856
9/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5077 | 학습 손실: 1.9501 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9853
10/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8764 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 1.9770
11/40회 | 시간: 3.3초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8350 | 검증 정확도: 0.5065 | 검증 손실: 1.9250
12/40회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.5448 | 학습 손실: 1.7530 | 검증 정확도: 0.4935 | 검증 손실: 1.8827
13/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5350 | 학습 손실: 1.7644 | 검증 정확도: 0.5288 | 검증 손실: 1.8619
14/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5564 | 학습 손실: 1.6765 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.8108
15/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5782 | 학습 손실: 1.6030 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8067
16/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.5903 | 학습 손실: 1.5832 | 검증 정확도: 0.5269 | 검증 손실: 1.9299
17/40회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.5916 | 학습 손실: 1.5636 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.7982
18/40회 | 시간: 3.2초 | 학습 정확도: 0.6093 | 학습 손실: 1.5035 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.9272
19/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5958 | 학습 손실: 1.5637 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.7270
20/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.6125 | 학습 손실: 1.4842 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7178
21/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.6316 | 학습 손실: 1.4185 | 검증 정확도: 0.5677 | 검증 손실: 1.7336
22/40회 | 시간: 3.1초 | 학습 정확도: 0.6418 | 학습 손실: 1.3742 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.7399
23/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.6552 | 학습 손실: 1.3243 | 검증 정확도: 0.5918 | 검증 손실: 1.7374
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[3/4] LSTM units100+길이200
1/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.3401 | 학습 손실: 3.1224 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4748
2/40회 | 시간: 6.4초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4339 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4152
3/40회 | 시간: 6.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4077 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4061
4/40회 | 시간: 6.5초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3849 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3290
5/40회 | 시간: 6.5초 | 학습 정확도: 0.4599 | 학습 손실: 2.1462 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1040
6/40회 | 시간: 6.5초 | 학습 정확도: 0.5002 | 학습 손실: 2.0083 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1131
7/40회 | 시간: 6.5초 | 학습 정확도: 0.5002 | 학습 손실: 1.9916 | 검증 정확도: 0.4861 | 검증 손실: 2.0196
8/40회 | 시간: 6.6초 | 학습 정확도: 0.5197 | 학습 손실: 1.8626 | 검증 정확도: 0.5250 | 검증 손실: 1.9082
9/40회 | 시간: 6.6초 | 학습 정확도: 0.5364 | 학습 손실: 1.8884 | 검증 정확도: 0.5009 | 검증 손실: 1.9287
10/40회 | 시간: 6.7초 | 학습 정확도: 0.5095 | 학습 손실: 1.7988 | 검증 정확도: 0.4954 | 검증 손실: 1.8586
11/40회 | 시간: 6.5초 | 학습 정확도: 0.5425 | 학습 손실: 1.7269 | 검증 정확도: 0.5083 | 검증 손실: 1.9268
12/40회 | 시간: 6.4초 | 학습 정확도: 0.5160 | 학습 손실: 1.8457 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.0749
13/40회 | 시간: 6.4초 | 학습 정확도: 0.5545 | 학습 손실: 1.7607 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.7820
14/40회 | 시간: 6.4초 | 학습 정확도: 0.5652 | 학습 손실: 1.6642 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.9098
15/40회 | 시간: 6.4초 | 학습 정확도: 0.5666 | 학습 손실: 1.6696 | 검증 정확도: 0.5547 | 검증 손실: 1.7668
16/40회 | 시간: 6.4초 | 학습 정확도: 0.5824 | 학습 손실: 1.6256 | 검증 정확도: 0.5250 | 검증 손실: 2.1960
17/40회 | 시간: 6.5초 | 학습 정확도: 0.5248 | 학습 손실: 1.8831 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 1.9053
18/40회 | 시간: 6.6초 | 학습 정확도: 0.5392 | 학습 손실: 1.7186 | 검증 정확도: 0.5213 | 검증 손실: 1.8133
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/4] LSTM 길이200 drop없음
1/40회 | 시간: 4.1초 | 학습 정확도: 0.3578 | 학습 손실: 3.3679 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6414
2/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5118 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4452
3/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4192 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3955
4/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3592 | 학습 손실: 2.3399 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.2641
5/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.4677 | 학습 손실: 2.1498 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.0950
6/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5049 | 학습 손실: 1.9727 | 검증 정확도: 0.5009 | 검증 손실: 1.9512
7/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5169 | 학습 손실: 1.8812 | 검증 정확도: 0.5250 | 검증 손실: 1.9039
8/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8321 | 검증 정확도: 0.5139 | 검증 손실: 1.8995
9/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5555 | 학습 손실: 1.7271 | 검증 정확도: 0.5250 | 검증 손실: 1.9497
10/40회 | 시간: 2.2초 | 학습 정확도: 0.5559 | 학습 손실: 1.7260 | 검증 정확도: 0.5121 | 검증 손실: 1.9613
11/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5777 | 학습 손실: 1.6491 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7795
12/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.5898 | 학습 손실: 1.5873 | 검증 정확도: 0.5380 | 검증 손실: 1.8075
13/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6042 | 학습 손실: 1.5380 | 검증 정확도: 0.5714 | 검증 손실: 1.7586
14/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6195 | 학습 손실: 1.4840 | 검증 정확도: 0.5900 | 검증 손실: 1.7450

```
15/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6255 | 학습 손실: 1.4673 | 검증 정확도: 0.5751 | 검증 손실: 1.7452
16/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6283 | 학습 손실: 1.4245 | 검증 정확도: 0.5751 | 검증 손실: 1.7383
17/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6441 | 학습 손실: 1.3846 | 검증 정확도: 0.5881 | 검증 손실: 1.7109
18/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6459 | 학습 손실: 1.3622 | 검증 정확도: 0.5863 | 검증 손실: 1.7786
19/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6334 | 학습 손실: 1.4143 | 검증 정확도: 0.5900 | 검증 손실: 1.7346
20/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6469 | 학습 손실: 1.3829 | 검증 정확도: 0.5918 | 검증 손실: 1.7386
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	LSTM units100 기준	23	23	0.591837	0.591837
1	LSTM 길이200 drop없음	20	20	0.591837	0.591837
2	LSTM 길이200+drop 기준	19	15	0.584416	0.569573
3	LSTM units100+길이200	18	15	0.554731	0.521336

LSTM: 4차 시험

In [127…

```
lstm_experiments_4 = [
    {'name': 'LSTM 길이200 기준',     'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 lr낮춤',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.0005, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 lr높임',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 배치32',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'batch_size': 32, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 임베딩32', 'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'embedding_dim': 32, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 2층',      'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'layers': 2, 'epochs': 40},
]

lstm_results_30_4, lstm_histories_30_4 = test_models(
    lstm_experiments_4,
    X_train_30,
    y_train_30,
    val_ratio=0.2,
    seed=123,
)

display(lstm_results_30_4[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
     'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] LSTM 길이200 기준
1/40회 | 시간: 3.3초 | 학습 정확도: 0.3578 | 학습 손실: 3.3679 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6414
2/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5118 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4452
3/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4192 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3955
4/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3592 | 학습 손실: 2.3399 | 검증 정확도: 0.4249 | 검증 손실: 2.2641
5/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.4677 | 학습 손실: 2.1498 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.0950
6/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5049 | 학습 손실: 1.9727 | 검증 정확도: 0.5009 | 검증 손실: 1.9512
7/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5169 | 학습 손실: 1.8812 | 검증 정확도: 0.5250 | 검증 손실: 1.9039
8/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5206 | 학습 손실: 1.8321 | 검증 정확도: 0.5139 | 검증 손실: 1.8995
9/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5555 | 학습 손실: 1.7271 | 검증 정확도: 0.5250 | 검증 손실: 1.9497
10/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5559 | 학습 손실: 1.7260 | 검증 정확도: 0.5121 | 검증 손실: 1.9613
11/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5777 | 학습 손실: 1.6491 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7795
12/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5898 | 학습 손실: 1.5873 | 검증 정확도: 0.5380 | 검증 손실: 1.8075
13/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6042 | 학습 손실: 1.5380 | 검증 정확도: 0.5714 | 검증 손실: 1.7586
14/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.6195 | 학습 손실: 1.4840 | 검증 정확도: 0.5900 | 검증 손실: 1.7450
15/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.6255 | 학습 손실: 1.4673 | 검증 정확도: 0.5751 | 검증 손실: 1.7452
16/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.6283 | 학습 손실: 1.4245 | 검증 정확도: 0.5751 | 검증 손실: 1.7383
17/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.6441 | 학습 손실: 1.3846 | 검증 정확도: 0.5881 | 검증 손실: 1.7109
18/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.6459 | 학습 손실: 1.3622 | 검증 정확도: 0.5863 | 검증 손실: 1.7786
19/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.6334 | 학습 손실: 1.4143 | 검증 정확도: 0.5900 | 검증 손실: 1.7346
20/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6469 | 학습 손실: 1.3829 | 검증 정확도: 0.5918 | 검증 손실: 1.7386
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] LSTM 길이200 lr낮춤
1/40회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.3406 | 학습 손실: 3.6883 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 3.3499
2/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3578 | 학습 손실: 2.8550 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5595
3/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5000 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4594
4/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4357 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4245
5/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4016 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3858
6/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3573 | 학습 손실: 2.3360 | 검증 정확도: 0.3989 | 검증 손실: 2.2826
7/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4450 | 학습 손실: 2.1643 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0866
8/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4919 | 학습 손실: 2.0167 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.0293
9/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5035 | 학습 손실: 1.9600 | 검증 정확도: 0.4601 | 검증 손실: 2.0579
10/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4886 | 학습 손실: 1.9463 | 검증 정확도: 0.4805 | 검증 손실: 1.9780
11/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5271 | 학습 손실: 1.8508 | 검증 정확도: 0.5158 | 검증 손실: 1.9528
12/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5503 | 학습 손실: 1.7843 | 검증 정확도: 0.5121 | 검증 손실: 1.9026
13/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5601 | 학습 손실: 1.7308 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8605
14/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5647 | 학습 손실: 1.6881 | 검증 정확도: 0.5362 | 검증 손실: 1.8424
15/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5596 | 학습 손실: 1.6784 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.8109
16/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5601 | 학습 손실: 1.6620 | 검증 정확도: 0.5566 | 검증 손실: 1.8107
17/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5759 | 학습 손실: 1.6247 | 검증 정확도: 0.5622 | 검증 손실: 1.8122
18/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5754 | 학습 손실: 1.6008 | 검증 정확도: 0.5436 | 검증 손실: 1.8058
19/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5782 | 학습 손실: 1.5885 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.7800
20/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5893 | 학습 손실: 1.5670 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8248
21/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5921 | 학습 손실: 1.5556 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.7918
22/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5940 | 학습 손실: 1.5352 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.7913
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

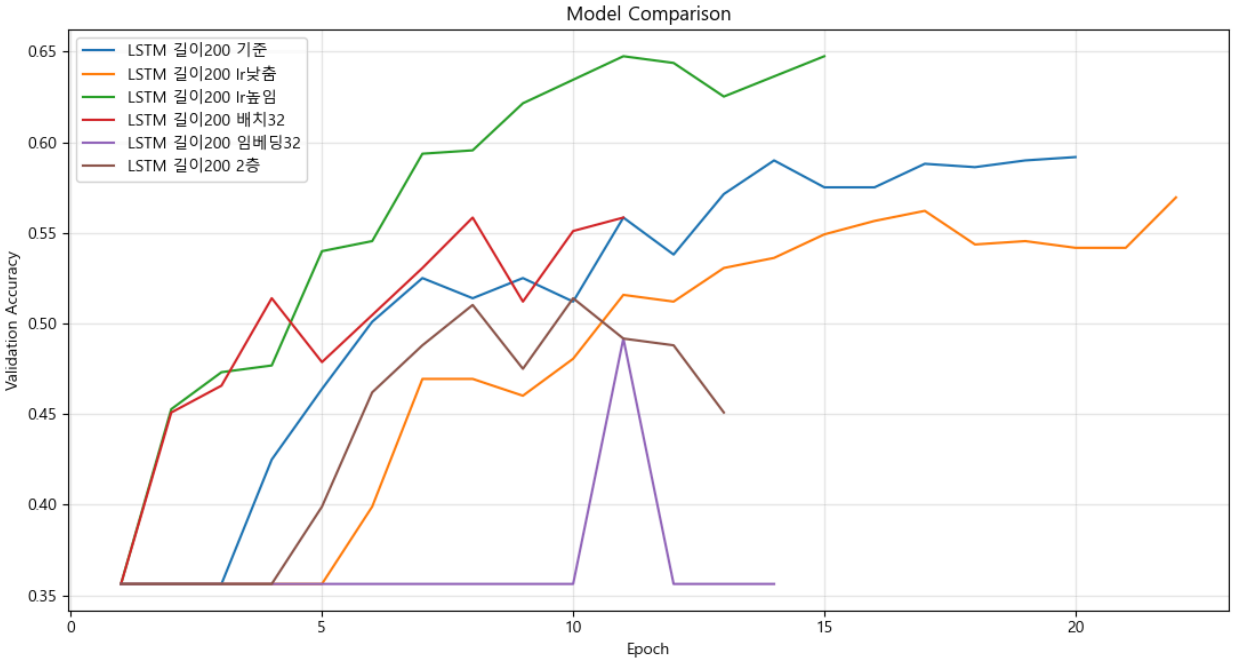
[3/6] LSTM 길이200 lr높임
1/40회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.3466 | 학습 손실: 2.8760 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4364
2/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3745 | 학습 손실: 2.3470 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.2271
3/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4840 | 학습 손실: 2.0976 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.0929
4/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4900 | 학습 손실: 1.9728 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0399
5/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5258 | 학습 손실: 1.8280 | 검증 정확도: 0.5399 | 검증 손실: 1.8511
6/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.5842 | 학습 손실: 1.6535 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.7861
7/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6032 | 학습 손실: 1.5581 | 검증 정확도: 0.5937 | 검증 손실: 1.7528
8/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6371 | 학습 손실: 1.4645 | 검증 정확도: 0.5955 | 검증 손실: 1.7157
9/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6622 | 학습 손실: 1.3677 | 검증 정확도: 0.6215 | 검증 손실: 1.7155
10/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6868 | 학습 손실: 1.2857 | 검증 정확도: 0.6345 | 검증 손실: 1.6644
11/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7026 | 학습 손실: 1.1923 | 검증 정확도: 0.6475 | 검증 손실: 1.6121
12/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7220 | 학습 손실: 1.1161 | 검증 정확도: 0.6438 | 검증 손실: 1.6010
13/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7392 | 학습 손실: 1.0371 | 검증 정확도: 0.6252 | 검증 손실: 1.7198
14/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7536 | 학습 손실: 0.9858 | 검증 정확도: 0.6364 | 검증 손실: 1.6863
15/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7671 | 학습 손실: 0.9189 | 검증 정확도: 0.6475 | 검증 손실: 1.6072
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] LSTM 길이200 배치32
1/40회 | 시간: 5.0초 | 학습 정확도: 0.3364 | 학습 손실: 2.8347 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4208
2/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.3977 | 학습 손실: 2.2774 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.1546
3/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.4784 | 학습 손실: 2.0659 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.0496
4/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5193 | 학습 손실: 1.8930 | 검증 정확도: 0.5139 | 검증 손실: 1.9398
5/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5323 | 학습 손실: 1.8585 | 검증 정확도: 0.4787 | 검증 손실: 2.0475
6/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5471 | 학습 손실: 1.7666 | 검증 정확도: 0.5046 | 검증 손실: 1.9013
7/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5657 | 학습 손실: 1.6597 | 검증 정확도: 0.5306 | 검증 손실: 1.8350
8/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5921 | 학습 손실: 1.5859 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.7996
9/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5661 | 학습 손실: 1.6095 | 검증 정확도: 0.5121 | 검증 손실: 1.8645
10/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.5940 | 학습 손실: 1.5553 | 검증 정확도: 0.5510 | 검증 손실: 1.8054
11/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.6088 | 학습 손실: 1.4810 | 검증 정확도: 0.5584 | 검증 손실: 1.8224
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[5/6] LSTM 길이200 임베딩32
1/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.3155 | 학습 손실: 3.5347 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.7477
2/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5504 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4554
3/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4297 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4196

```
4/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4102 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4090
5/40회 | 시간: 1.7초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4034 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4028
6/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3894 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3579
7/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4052 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4072
8/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3969 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3743
9/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3099 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.2762
10/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.4413 | 학습 손실: 2.2231 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4714
11/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.4158 | 학습 손실: 2.3248 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 2.2676
12/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.4979 | 학습 손실: 2.2356 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.5474
13/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4331 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4162
14/40회 | 시간: 1.6초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4018 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3977
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[6/6] LSTM 길이200 2층
1/40회 | 시간: 8.2초 | 학습 정확도: 0.2376 | 학습 손실: 3.3256 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.6050
2/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.5023 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4358
3/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4198 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4076
4/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.3749 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.3029
5/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.4710 | 학습 손실: 2.2213 | 검증 정확도: 0.3989 | 검증 손실: 2.2019
6/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.4696 | 학습 손실: 2.1088 | 검증 정확도: 0.4620 | 검증 손실: 2.1277
7/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.4979 | 학습 손실: 2.0534 | 검증 정확도: 0.4879 | 검증 손실: 2.0883
8/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.5109 | 학습 손실: 2.0131 | 검증 정확도: 0.5102 | 검증 손실: 2.0646
9/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.5114 | 학습 손실: 2.0272 | 검증 정확도: 0.4750 | 검증 손실: 2.1213
10/40회 | 시간: 5.1초 | 학습 정확도: 0.5058 | 학습 손실: 2.0171 | 검증 정확도: 0.5139 | 검증 손실: 2.0149
11/40회 | 시간: 5.7초 | 학습 정확도: 0.5239 | 학습 손실: 1.9625 | 검증 정확도: 0.4917 | 검증 손실: 2.0444
12/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.5109 | 학습 손실: 2.0173 | 검증 정확도: 0.4879 | 검증 손실: 2.0752
13/40회 | 시간: 5.8초 | 학습 정확도: 0.5146 | 학습 손실: 1.9839 | 검증 정확도: 0.4508 | 검증 손실: 2.1630
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	LSTM 길이200 lr높임	15	11	0.647495	0.647495
1	LSTM 길이200 기준	20	20	0.591837	0.591837
2	LSTM 길이200 lr낮춤	22	22	0.569573	0.569573
3	LSTM 길이200 배치32	11	8	0.558442	0.558442
4	LSTM 길이200 2층	13	10	0.513915	0.450835
5	LSTM 길이200 임베딩32	14	11	0.491651	0.356215

LSTM: 5차 실험

In [128…

```
lstm_experiments_5 = [
    {'name': 'LSTM lr0.003 기준',      'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM lr0.002',           'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.002, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM lr0.005',           'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.005, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM lr0.003 drop0.1',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'dropout': 0.1, 'epochs':
    {'name': 'LSTM lr0.003 drop0.2',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'dropout': 0.2, 'epochs':
    {'name': 'LSTM lr0.003 어휘5000',  'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'num_words': 5000, 'epochs
]

lstm_results_30_5, lstm_histories_30_5 = test_models(
    lstm_experiments_5,
    X_train_30,
```

```
    y_train_30,
    val_ratio=0.2,
    seed=123,
)

display(lstm_results_30_5[
    ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
     'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
])
```

학습: 2,155개 / 검증: 539개

[1/6] LSTM lr0.003 기준
1/40회 | 시간: 3.3초 | 학습 정확도: 0.3466 | 학습 손실: 2.8760 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4364
2/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.3745 | 학습 손실: 2.3470 | 검증 정확도: 0.4527 | 검증 손실: 2.2271
3/40회 | 시간: 1.9초 | 학습 정확도: 0.4840 | 학습 손실: 2.0976 | 검증 정확도: 0.4731 | 검증 손실: 2.0929
4/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4900 | 학습 손실: 1.9728 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.0399
5/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5258 | 학습 손실: 1.8280 | 검증 정확도: 0.5399 | 검증 손실: 1.8511
6/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5842 | 학습 손실: 1.6535 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.7861
7/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6032 | 학습 손실: 1.5581 | 검증 정확도: 0.5937 | 검증 손실: 1.7528
8/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6371 | 학습 손실: 1.4645 | 검증 정확도: 0.5955 | 검증 손실: 1.7157
9/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6622 | 학습 손실: 1.3677 | 검증 정확도: 0.6215 | 검증 손실: 1.7155
10/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6868 | 학습 손실: 1.2857 | 검증 정확도: 0.6345 | 검증 손실: 1.6644
11/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7026 | 학습 손실: 1.1923 | 검증 정확도: 0.6475 | 검증 손실: 1.6121
12/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7220 | 학습 손실: 1.1161 | 검증 정확도: 0.6438 | 검증 손실: 1.6010
13/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7392 | 학습 손실: 1.0371 | 검증 정확도: 0.6252 | 검증 손실: 1.7198
14/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7536 | 학습 손실: 0.9858 | 검증 정확도: 0.6364 | 검증 손실: 1.6863
15/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7671 | 학습 손실: 0.9189 | 검증 정확도: 0.6475 | 검증 손실: 1.6072
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/6] LSTM lr0.002
1/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.3643 | 학습 손실: 3.0255 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4697
2/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.3559 | 학습 손실: 2.4184 | 검증 정확도: 0.3581 | 검증 손실: 2.3671
3/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4343 | 학습 손실: 2.2545 | 검증 정확도: 0.4768 | 검증 손실: 2.1503
4/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4821 | 학습 손실: 2.0834 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0740
5/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5104 | 학습 손실: 1.9643 | 검증 정확도: 0.4954 | 검증 손실: 1.9879
6/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5374 | 학습 손실: 1.8199 | 검증 정확도: 0.5362 | 검증 손실: 1.8723
7/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5587 | 학습 손실: 1.7221 | 검증 정확도: 0.5417 | 검증 손실: 1.8379
8/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5819 | 학습 손실: 1.6222 | 검증 정확도: 0.5399 | 검증 손실: 1.7761
9/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5949 | 학습 손실: 1.5751 | 검증 정확도: 0.5770 | 검증 손실: 1.7946
10/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6232 | 학습 손실: 1.5089 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.7720
11/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6278 | 학습 손실: 1.4637 | 검증 정확도: 0.5881 | 검증 손실: 1.7607
12/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6529 | 학습 손실: 1.4098 | 검증 정확도: 0.5881 | 검증 손실: 1.7456
13/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6659 | 학습 손실: 1.3560 | 검증 정확도: 0.6011 | 검증 손실: 1.7042
14/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6747 | 학습 손실: 1.3266 | 검증 정확도: 0.5993 | 검증 손실: 1.6978
15/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6951 | 학습 손실: 1.2550 | 검증 정확도: 0.5900 | 검증 손실: 1.6667
16/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7044 | 학습 손실: 1.2025 | 검증 정확도: 0.5955 | 검증 손실: 1.6560
17/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7090 | 학습 손실: 1.2116 | 검증 정확도: 0.5807 | 검증 손실: 1.6958
18/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7128 | 학습 손실: 1.1472 | 검증 정확도: 0.6048 | 검증 손실: 1.6388
19/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7415 | 학습 손실: 1.0623 | 검증 정확도: 0.6011 | 검증 손실: 1.6721
20/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.7527 | 학습 손실: 0.9973 | 검증 정확도: 0.6067 | 검증 손실: 1.6258
21/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7754 | 학습 손실: 0.9312 | 검증 정확도: 0.6252 | 검증 손실: 1.6166
22/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7879 | 학습 손실: 0.8726 | 검증 정확도: 0.6308 | 검증 손실: 1.6277
23/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.8009 | 학습 손실: 0.8227 | 검증 정확도: 0.6271 | 검증 손실: 1.6861
24/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7963 | 학습 손실: 0.8138 | 검증 정확도: 0.6215 | 검증 손실: 1.7531
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

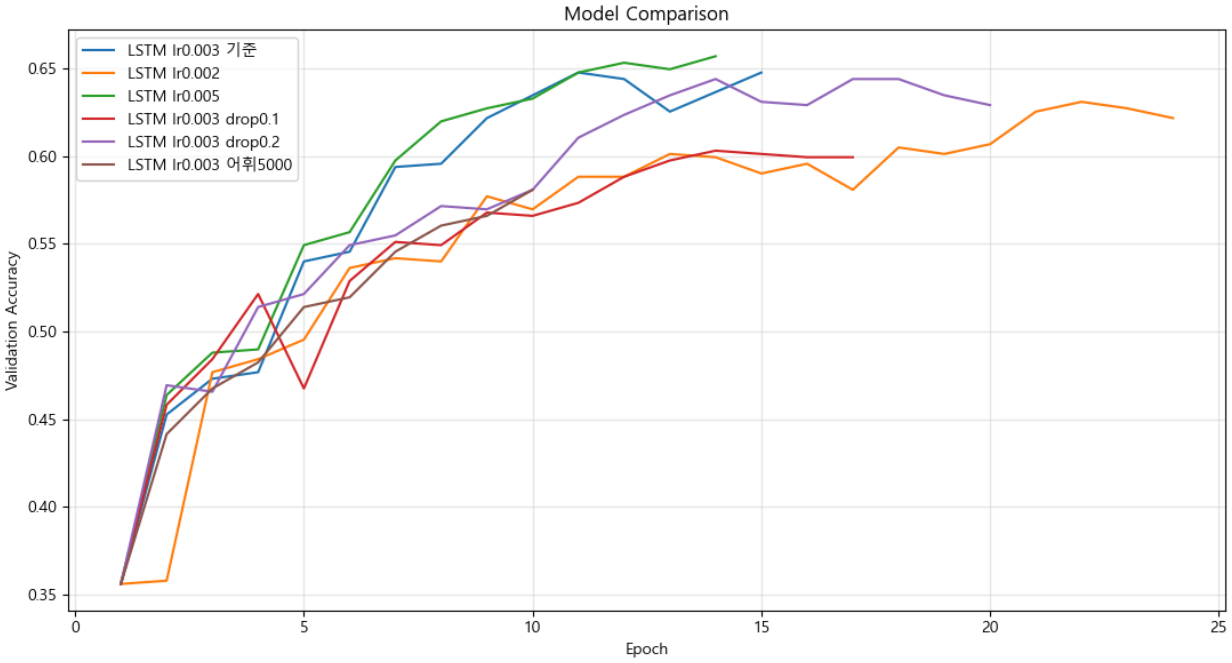
[3/6] LSTM lr0.005
1/40회 | 시간: 3.4초 | 학습 정확도: 0.3304 | 학습 손실: 2.7518 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4050
2/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4009 | 학습 손실: 2.3087 | 검증 정확도: 0.4638 | 검증 손실: 2.1673
3/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.4974 | 학습 손실: 2.0752 | 검증 정확도: 0.4879 | 검증 손실: 2.0895
4/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5039 | 학습 손실: 1.9820 | 검증 정확도: 0.4898 | 검증 손실: 2.0038
5/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5647 | 학습 손실: 1.8038 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.8374
6/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5898 | 학습 손실: 1.6337 | 검증 정확도: 0.5566 | 검증 손실: 1.8050
7/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6260 | 학습 손실: 1.4832 | 검증 정확도: 0.5974 | 검증 손실: 1.7214
8/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6705 | 학습 손실: 1.3448 | 검증 정확도: 0.6197 | 검증 손실: 1.7203
9/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.6905 | 학습 손실: 1.2617 | 검증 정확도: 0.6271 | 검증 손실: 1.6632
10/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7128 | 학습 손실: 1.1692 | 검증 정확도: 0.6327 | 검증 손실: 1.6654
11/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7271 | 학습 손실: 1.0718 | 검증 정확도: 0.6475 | 검증 손실: 1.5708
12/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7559 | 학습 손실: 0.9626 | 검증 정확도: 0.6531 | 검증 손실: 1.5806
13/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.7805 | 학습 손실: 0.8595 | 검증 정확도: 0.6494 | 검증 손실: 1.6199
14/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.8097 | 학습 손실: 0.7764 | 검증 정확도: 0.6568 | 검증 손실: 1.6124
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/6] LSTM lr0.003 drop0.1
1/40회 | 시간: 3.9초 | 학습 정확도: 0.3466 | 학습 손실: 2.8772 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4064
2/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.3852 | 학습 손실: 2.2956 | 검증 정확도: 0.4583 | 검증 손실: 2.1735
3/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.4965 | 학습 손실: 2.0895 | 검증 정확도: 0.4842 | 검증 손실: 2.0758
4/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5304 | 학습 손실: 1.9448 | 검증 정확도: 0.5213 | 검증 손실: 1.9774
5/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.4742 | 학습 손실: 2.0591 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.1115
6/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5290 | 학습 손실: 1.9039 | 검증 정확도: 0.5288 | 검증 손실: 1.8935
7/40회 | 시간: 2.7초 | 학습 정확도: 0.5796 | 학습 손실: 1.6829 | 검증 정확도: 0.5510 | 검증 손실: 1.8183
8/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5893 | 학습 손실: 1.6252 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.8993
9/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6116 | 학습 손실: 1.5512 | 검증 정확도: 0.5677 | 검증 손실: 1.7341
10/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6353 | 학습 손실: 1.4409 | 검증 정확도: 0.5659 | 검증 손실: 1.7487
11/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6510 | 학습 손실: 1.3738 | 검증 정확도: 0.5733 | 검증 손실: 1.7240
12/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6770 | 학습 손실: 1.3119 | 검증 정확도: 0.5881 | 검증 손실: 1.7019
13/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.6891 | 학습 손실: 1.2397 | 검증 정확도: 0.5974 | 검증 손실: 1.6842
14/40회 | 시간: 2.3초 | 학습 정확도: 0.7039 | 학습 손실: 1.1804 | 검증 정확도: 0.6030 | 검증 손실: 1.6640
15/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.7211 | 학습 손실: 1.1110 | 검증 정확도: 0.6011 | 검증 손실: 1.6775
16/40회 | 시간: 2.6초 | 학습 정확도: 0.7309 | 학습 손실: 1.0646 | 검증 정확도: 0.5993 | 검증 손실: 1.7256
17/40회 | 시간: 2.5초 | 학습 정확도: 0.7457 | 학습 손실: 0.9983 | 검증 정확도: 0.5993 | 검증 손실: 1.7184
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[5/6] LSTM lr0.003 drop0.2
1/40회 | 시간: 3.9초 | 학습 정확도: 0.3332 | 학습 손실: 2.8872 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4378

```
2/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.3749 | 학습 손실: 2.3527 | 검증 정확도: 0.4694 | 검증 손실: 2.2321
3/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5002 | 학습 손실: 2.1190 | 검증 정확도: 0.4657 | 검증 손실: 2.1724
4/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5160 | 학습 손실: 2.0050 | 검증 정확도: 0.5139 | 검증 손실: 2.0260
5/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5387 | 학습 손실: 1.9125 | 검증 정확도: 0.5213 | 검증 손실: 1.9644
6/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5582 | 학습 손실: 1.8147 | 검증 정확도: 0.5492 | 검증 손실: 1.8845
7/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.5981 | 학습 손실: 1.6605 | 검증 정확도: 0.5547 | 검증 손실: 1.9042
8/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6079 | 학습 손실: 1.5813 | 검증 정확도: 0.5714 | 검증 손실: 1.7913
9/40회 | 시간: 2.5초 | 학습 정확도: 0.6385 | 학습 손실: 1.4601 | 검증 정확도: 0.5696 | 검증 손실: 1.8015
10/40회 | 시간: 2.5초 | 학습 정확도: 0.6664 | 학습 손실: 1.3566 | 검증 정확도: 0.5807 | 검증 손실: 1.8239
11/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6858 | 학습 손실: 1.2855 | 검증 정확도: 0.6104 | 검증 손실: 1.6548
12/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.6937 | 학습 손실: 1.2078 | 검증 정확도: 0.6234 | 검증 손실: 1.6222
13/40회 | 시간: 2.5초 | 학습 정확도: 0.7155 | 학습 손실: 1.1098 | 검증 정확도: 0.6345 | 검증 손실: 1.6564
14/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.7216 | 학습 손실: 1.0607 | 검증 정확도: 0.6438 | 검증 손실: 1.5872
15/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.7448 | 학습 손실: 0.9749 | 검증 정확도: 0.6308 | 검증 손실: 1.5956
16/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.7703 | 학습 손실: 0.9156 | 검증 정확도: 0.6289 | 검증 손실: 1.6253
17/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.7865 | 학습 손실: 0.8571 | 검증 정확도: 0.6438 | 검증 손실: 1.5822
18/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.7995 | 학습 손실: 0.8030 | 검증 정확도: 0.6438 | 검증 손실: 1.6107
19/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.8172 | 학습 손실: 0.7348 | 검증 정확도: 0.6345 | 검증 손실: 1.6678
20/40회 | 시간: 2.4초 | 학습 정확도: 0.8223 | 학습 손실: 0.6936 | 검증 정확도: 0.6289 | 검증 손실: 1.6916
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[6/6] LSTM lr0.003 어휘5000
1/40회 | 시간: 3.5초 | 학습 정확도: 0.3471 | 학습 손실: 2.8962 | 검증 정확도: 0.3562 | 검증 손실: 2.4380
2/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.3652 | 학습 손실: 2.3750 | 검증 정확도: 0.4416 | 검증 손실: 2.2826
3/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.4408 | 학습 손실: 2.1372 | 검증 정확도: 0.4675 | 검증 손실: 2.0755
4/40회 | 시간: 2.0초 | 학습 정확도: 0.5058 | 학습 손실: 1.9167 | 검증 정확도: 0.4824 | 검증 손실: 1.9653
5/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5550 | 학습 손실: 1.7187 | 검증 정확도: 0.5139 | 검증 손실: 1.9436
6/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.5916 | 학습 손실: 1.5729 | 검증 정확도: 0.5195 | 검증 손실: 1.8745
7/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.6084 | 학습 손실: 1.4987 | 검증 정확도: 0.5455 | 검증 손실: 1.8274
8/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.6613 | 학습 손실: 1.3532 | 검증 정확도: 0.5603 | 검증 손실: 1.8567
9/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.6752 | 학습 손실: 1.2602 | 검증 정확도: 0.5659 | 검증 손실: 1.8898
10/40회 | 시간: 2.1초 | 학습 정확도: 0.7053 | 학습 손실: 1.1580 | 검증 정확도: 0.5807 | 검증 손실: 1.9207
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.
```



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	LSTM lr0.005	14	14	0.656772	0.656772
1	LSTM lr0.003 기준	15	11	0.647495	0.647495
2	LSTM lr0.003 drop0.2	20	14	0.643785	0.628942
3	LSTM lr0.002	24	22	0.630798	0.621521
4	LSTM lr0.003 drop0.1	17	14	0.602968	0.599258
5	LSTM lr0.003 어휘5000	10	10	0.580705	0.580705

LSTM: 전체 데이터로 비교

In [129…

```python
lstm_experiments_100 = [
    {'name': 'LSTM 기본',              'model': 'lstm', 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 lr0.005',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.005, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 lr0.003',   'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'epochs': 40},
    {'name': 'LSTM 길이200 lr0.003 D02', 'model': 'lstm', 'max_len': 200, 'learning_rate': 0.003, 'dropout': 0.2, 'epochs'
]
```

```
lstm_results_100, lstm_histories_100 = test_models(
    lstm_experiments_100,
    X_train,
    y_train,
    val_ratio=0.2,
    seed=123,
)

display(
    lstm_results_100[
        ['name', 'epochs_run', 'best_epoch',
         'best_val_accuracy', 'final_val_accuracy']
    ].style.format({
        'best_val_accuracy': '{:.2%}',
        'final_val_accuracy': '{:.2%}',
    })
)
```

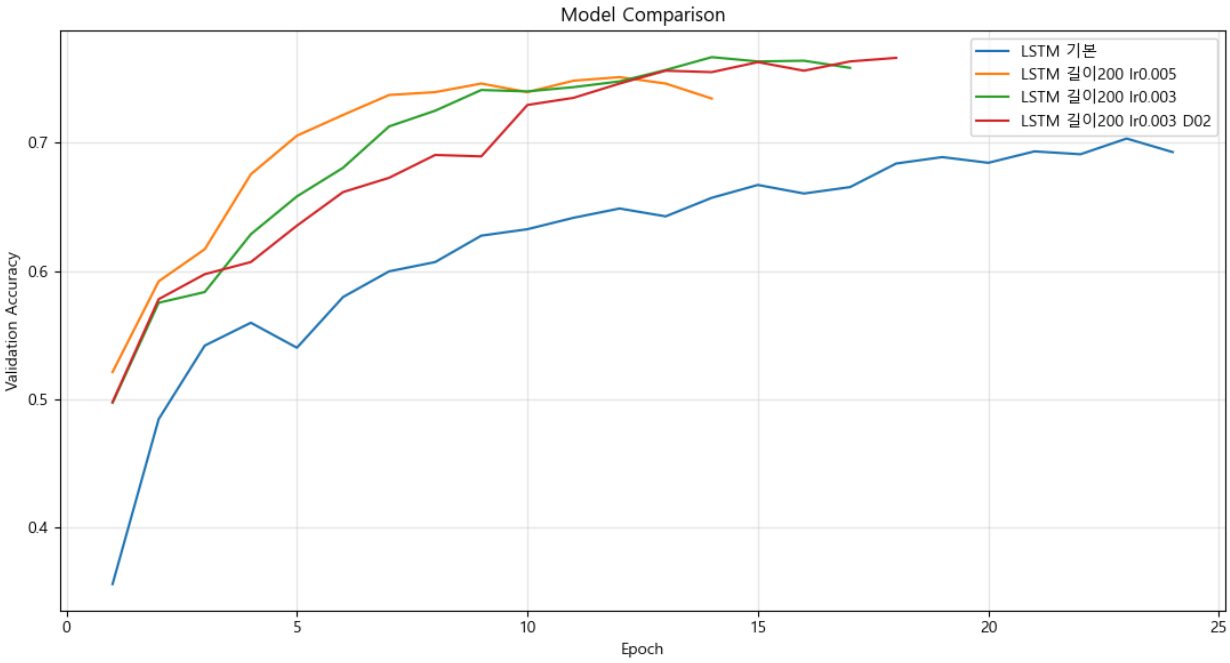
학습: 7,185개 / 검증: 1,797개

[1/4] LSTM 기본
1/40회 | 시간: 4.1초 | 학습 정확도: 0.3454 | 학습 손실: 2.7383 | 검증 정확도: 0.3561 | 검증 손실: 2.3944
2/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.4511 | 학습 손실: 2.2045 | 검증 정확도: 0.4847 | 검증 손실: 2.0830
3/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5044 | 학습 손실: 1.9777 | 검증 정확도: 0.5420 | 검증 손실: 1.8008
4/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5545 | 학습 손실: 1.7657 | 검증 정확도: 0.5598 | 검증 손실: 1.6871
5/40회 | 시간: 3.1초 | 학습 정확도: 0.5502 | 학습 손실: 1.7179 | 검증 정확도: 0.5403 | 검증 손실: 1.7433
6/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.5660 | 학습 손실: 1.6660 | 검증 정확도: 0.5799 | 검증 손실: 1.6262
7/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.5943 | 학습 손실: 1.5822 | 검증 정확도: 0.5999 | 검증 손실: 1.5782
8/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6156 | 학습 손실: 1.5193 | 검증 정확도: 0.6071 | 검증 손실: 1.5688
9/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6337 | 학습 손실: 1.4708 | 검증 정확도: 0.6277 | 검증 손실: 1.4893
10/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6482 | 학습 손실: 1.4159 | 검증 정확도: 0.6327 | 검증 손실: 1.4613
11/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6646 | 학습 손실: 1.3565 | 검증 정확도: 0.6416 | 검증 손실: 1.4239
12/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6760 | 학습 손실: 1.3042 | 검증 정확도: 0.6489 | 검증 손실: 1.3896
13/40회 | 시간: 2.8초 | 학습 정확도: 0.6912 | 학습 손실: 1.2575 | 검증 정확도: 0.6427 | 검증 손실: 1.3874
14/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.7015 | 학습 손실: 1.2104 | 검증 정확도: 0.6572 | 검증 손실: 1.3529
15/40회 | 시간: 3.1초 | 학습 정확도: 0.7087 | 학습 손실: 1.1729 | 검증 정확도: 0.6672 | 검증 손실: 1.3250
16/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.7218 | 학습 손실: 1.1249 | 검증 정확도: 0.6605 | 검증 손실: 1.3296
17/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.7248 | 학습 손실: 1.0973 | 검증 정확도: 0.6656 | 검증 손실: 1.3235
18/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.7292 | 학습 손실: 1.0687 | 검증 정확도: 0.6839 | 검증 손실: 1.2737
19/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.7371 | 학습 손실: 1.0380 | 검증 정확도: 0.6889 | 검증 손실: 1.2799
20/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.7511 | 학습 손실: 0.9831 | 검증 정확도: 0.6845 | 검증 손실: 1.2517
21/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.7627 | 학습 손실: 0.9411 | 검증 정확도: 0.6934 | 검증 손실: 1.2472
22/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.7754 | 학습 손실: 0.9033 | 검증 정확도: 0.6912 | 검증 손실: 1.2586
23/40회 | 시간: 2.9초 | 학습 정확도: 0.7822 | 학습 손실: 0.8711 | 검증 정확도: 0.7034 | 검증 손실: 1.2488
24/40회 | 시간: 3.0초 | 학습 정확도: 0.7903 | 학습 손실: 0.8482 | 검증 정확도: 0.6928 | 검증 손실: 1.2817
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[2/4] LSTM 길이200 lr0.005
1/40회 | 시간: 8.0초 | 학습 정확도: 0.4299 | 학습 손실: 2.3420 | 검증 정확도: 0.5214 | 검증 손실: 1.9611
2/40회 | 시간: 6.6초 | 학습 정확도: 0.5569 | 학습 손실: 1.8341 | 검증 정확도: 0.5921 | 검증 손실: 1.6519
3/40회 | 시간: 6.7초 | 학습 정확도: 0.6224 | 학습 손실: 1.5338 | 검증 정확도: 0.6171 | 검증 손실: 1.4663
4/40회 | 시간: 6.8초 | 학습 정확도: 0.6693 | 학습 손실: 1.3419 | 검증 정확도: 0.6756 | 검증 손실: 1.2905
5/40회 | 시간: 7.1초 | 학습 정확도: 0.7042 | 학습 손실: 1.2045 | 검증 정확도: 0.7056 | 검증 손실: 1.1873
6/40회 | 시간: 7.2초 | 학습 정확도: 0.7317 | 학습 손실: 1.0930 | 검증 정확도: 0.7218 | 검증 손실: 1.1178
7/40회 | 시간: 7.9초 | 학습 정확도: 0.7603 | 학습 손실: 0.9912 | 검증 정확도: 0.7373 | 검증 손실: 1.0876
8/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.7812 | 학습 손실: 0.9053 | 검증 정확도: 0.7396 | 검증 손실: 1.0707
9/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.7978 | 학습 손실: 0.8378 | 검증 정확도: 0.7462 | 검증 손실: 1.0724
10/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8117 | 학습 손실: 0.7719 | 검증 정확도: 0.7396 | 검증 손실: 1.0784
11/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8267 | 학습 손실: 0.7155 | 검증 정확도: 0.7485 | 검증 손실: 1.0437
12/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8377 | 학습 손실: 0.6696 | 검증 정확도: 0.7513 | 검증 손실: 1.0455
13/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8482 | 학습 손실: 0.6286 | 검증 정확도: 0.7462 | 검증 손실: 1.0480
14/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8592 | 학습 손실: 0.5722 | 검증 정확도: 0.7346 | 검증 손실: 1.1091
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[3/4] LSTM 길이200 lr0.003
1/40회 | 시간: 9.4초 | 학습 정확도: 0.3791 | 학습 손실: 2.4739 | 검증 정확도: 0.4975 | 검증 손실: 2.0845
2/40회 | 시간: 7.6초 | 학습 정확도: 0.5190 | 학습 손실: 1.9497 | 검증 정확도: 0.5754 | 검증 손실: 1.7217
3/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.5788 | 학습 손실: 1.6663 | 검증 정확도: 0.5838 | 검증 손실: 1.5997
4/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.6064 | 학습 손실: 1.5508 | 검증 정확도: 0.6288 | 검증 손실: 1.4880
5/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.6640 | 학습 손실: 1.3890 | 검증 정확도: 0.6583 | 검증 손실: 1.3725
6/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.6885 | 학습 손실: 1.2548 | 검증 정확도: 0.6806 | 검증 손실: 1.2608
7/40회 | 시간: 7.6초 | 학습 정확도: 0.7246 | 학습 손실: 1.1421 | 검증 정확도: 0.7129 | 검증 손실: 1.1722
8/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.7454 | 학습 손실: 1.0419 | 검증 정확도: 0.7251 | 검증 손실: 1.0914
9/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.7717 | 학습 손실: 0.9520 | 검증 정확도: 0.7412 | 검증 손실: 1.0622
10/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.7880 | 학습 손실: 0.8802 | 검증 정확도: 0.7401 | 검증 손실: 1.0495
11/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8001 | 학습 손실: 0.8170 | 검증 정확도: 0.7435 | 검증 손실: 1.0265
12/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.8168 | 학습 손실: 0.7599 | 검증 정확도: 0.7479 | 검증 손실: 1.0125
13/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.8342 | 학습 손실: 0.6892 | 검증 정확도: 0.7568 | 검증 손실: 1.0040
14/40회 | 시간: 7.8초 | 학습 정확도: 0.8473 | 학습 손실: 0.6332 | 검증 정확도: 0.7668 | 검증 손실: 1.0022
15/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.8607 | 학습 손실: 0.5866 | 검증 정확도: 0.7635 | 검증 손실: 1.0237
16/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.8651 | 학습 손실: 0.5506 | 검증 정확도: 0.7641 | 검증 손실: 1.0188
17/40회 | 시간: 7.7초 | 학습 정확도: 0.8729 | 학습 손실: 0.5171 | 검증 정확도: 0.7585 | 검증 손실: 1.0331
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.

[4/4] LSTM 길이200 lr0.003 D02
1/40회 | 시간: 10.8초 | 학습 정확도: 0.3543 | 학습 손실: 2.5319 | 검증 정확도: 0.4981 | 검증 손실: 2.1998
2/40회 | 시간: 9.1초 | 학습 정확도: 0.5144 | 학습 손실: 2.0160 | 검증 정확도: 0.5782 | 검증 손실: 1.7549
3/40회 | 시간: 9.1초 | 학습 정확도: 0.5822 | 학습 손실: 1.6753 | 검증 정확도: 0.5977 | 검증 손실: 1.5889
4/40회 | 시간: 8.8초 | 학습 정확도: 0.6118 | 학습 손실: 1.5479 | 검증 정확도: 0.6071 | 검증 손실: 1.5278
5/40회 | 시간: 8.9초 | 학습 정확도: 0.6253 | 학습 손실: 1.4656 | 검증 정확도: 0.6355 | 검증 손실: 1.4225
6/40회 | 시간: 8.6초 | 학습 정확도: 0.6534 | 학습 손실: 1.3637 | 검증 정확도: 0.6617 | 검증 손실: 1.3228
7/40회 | 시간: 8.6초 | 학습 정확도: 0.6846 | 학습 손실: 1.2479 | 검증 정확도: 0.6728 | 검증 손실: 1.2579
8/40회 | 시간: 8.6초 | 학습 정확도: 0.7111 | 학습 손실: 1.1429 | 검증 정확도: 0.6906 | 검증 손실: 1.1813
9/40회 | 시간: 8.6초 | 학습 정확도: 0.7333 | 학습 손실: 1.0566 | 검증 정확도: 0.6895 | 검증 손실: 1.1774
10/40회 | 시간: 8.5초 | 학습 정확도: 0.7532 | 학습 손실: 0.9809 | 검증 정확도: 0.7295 | 검증 손실: 1.0851
11/40회 | 시간: 8.5초 | 학습 정확도: 0.7772 | 학습 손실: 0.8992 | 검증 정확도: 0.7351 | 검증 손실: 1.0544
12/40회 | 시간: 9.3초 | 학습 정확도: 0.8000 | 학습 손실: 0.8262 | 검증 정확도: 0.7462 | 검증 손실: 1.0229
13/40회 | 시간: 9.3초 | 학습 정확도: 0.8206 | 학습 손실: 0.7581 | 검증 정확도: 0.7563 | 검증 손실: 1.0105
14/40회 | 시간: 9.4초 | 학습 정확도: 0.8352 | 학습 손실: 0.6983 | 검증 정확도: 0.7551 | 검증 손실: 1.0174
15/40회 | 시간: 9.2초 | 학습 정확도: 0.8436 | 학습 손실: 0.6523 | 검증 정확도: 0.7629 | 검증 손실: 0.9907
16/40회 | 시간: 9.2초 | 학습 정확도: 0.8536 | 학습 손실: 0.6110 | 검증 정확도: 0.7563 | 검증 손실: 1.0052
17/40회 | 시간: 9.1초 | 학습 정확도: 0.8593 | 학습 손실: 0.5747 | 검증 정확도: 0.7635 | 검증 손실: 1.0056
18/40회 | 시간: 9.1초 | 학습 정확도: 0.8654 | 학습 손실: 0.5435 | 검증 정확도: 0.7663 | 검증 손실: 1.0090
조기 종료: 검증 손실 개선이 없어 학습을 종료했습니다.



	name	epochs_run	best_epoch	best_val_accuracy	final_val_accuracy
0	LSTM 길이200 lr0.003	17	14	76.68%	75.85%
1	LSTM 길이200 lr0.003 D02	18	18	76.63%	76.63%
2	LSTM 길이200 lr0.005	14	12	75.13%	73.46%
3	LSTM 기본	24	23	70.34%	69.28%

LSTM: 최종 테스트

In [130…

```python
def final_test_lstm(experiments, X_train, y_train,
                    X_test, y_test, seed=123):
    # 이전 검증 실험과 동일하게 분리
    X_fit, X_val, y_fit, y_val = train_test_split(
        X_train, y_train,
        test_size=0.2,
        stratify=y_train,
        random_state=seed,
    )

    class KoreanLogger(tf.keras.callbacks.Callback):
        def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
            print(
                f"{epoch + 1}/{self.params['epochs']}회 "
                f"| 학습 정확도: {logs['accuracy']:.4f} "
                f"| 학습 손실: {logs['loss']:.4f} "
                f"| 검증 정확도: {logs['val_accuracy']:.4f} "
                f"| 검증 손실: {logs['val_loss']:.4f}",
                flush=True,
            )

    results, histories, models = [], {}, {}
    data_cache = {}

    for i, exp in enumerate(experiments, start=1):
        name = exp['name']
        params = {
            **BASE,
            **{k: v for k, v in exp.items() if k in BASE},
        }

        key = (params['num_words'], params['max_len'])

        if key not in data_cache:
            data_cache[key] = tuple(
                preprocess_sequences(
                    sequences,
                    num_words=params['num_words'],
                    max_len=params['max_len'],
                )
                for sequences in (X_fit, X_val, X_test)
            )

        fit_padded, val_padded, test_padded = data_cache[key]
```

```
        tf.keras.backend.clear_session()
        tf.keras.utils.set_random_seed(seed)
        model = create_model('lstm', params)

        early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
            monitor='val_loss',
            mode='min',
            patience=3,
            min_delta=0.0001,
            restore_best_weights=True,
            verbose=0,
        )

        print(f"\n[{i}/{len(experiments)}] {name}")

        history = model.fit(
            fit_padded, y_fit,
            validation_data=(val_padded, y_val),
            epochs=params['epochs'],
            batch_size=params['batch_size'],
            callbacks=[early_stopping, KoreanLogger()],
            verbose=0,
        ).history

        # 검증 손실이 가장 좋았던 가중치를 복원한 뒤 평가
        val = model.evaluate(
            val_padded, y_val, verbose=0, return_dict=True,
        )
        test = model.evaluate(
            test_padded, y_test, verbose=0, return_dict=True,
        )

        histories[name] = history
        models[name] = model

        results.append({
            'name': name,
            **params,
            'epochs_run': len(history['loss']),
            'val_accuracy': val['accuracy'],
            'val_loss': val['loss'],
            'test_accuracy': test['accuracy'],
            'test_loss': test['loss'],
        })

        print(
            f"최종 평가 | 검증 정확도: {val['accuracy']:.2%} "
            f"| 테스트 정확도: {test['accuracy']:.2%} "
            f"| 테스트 손실: {test['loss']:.4f}"
        )

    plot_histories(histories)

    return pd.DataFrame(results), histories, models
```

In [131…

```
lstm_final_results, lstm_final_histories, lstm_final_models = final_test_lstm(
    lstm_experiments_100,
    X_train,
    y_train,
    X_test,
    y_test,
)

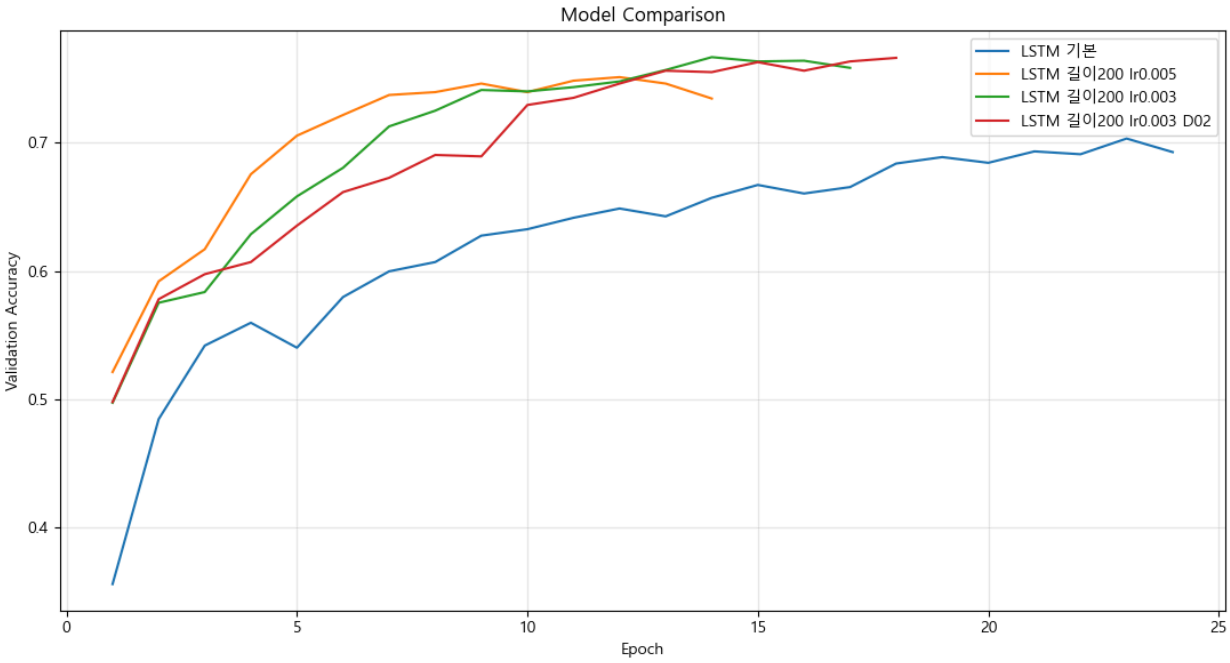
display(
    lstm_final_results[
        ['name', 'epochs_run', 'val_accuracy', 'val_loss',
         'test_accuracy', 'test_loss']
    ].style.format({
        'val_accuracy': '{:.2%}',
        'val_loss': '{:.4f}',
        'test_accuracy': '{:.2%}',
        'test_loss': '{:.4f}',
    })
)
```

[1/4] LSTM 기본
1/40회 | 학습 정확도: 0.3454 | 학습 손실: 2.7383 | 검증 정확도: 0.3561 | 검증 손실: 2.3944
2/40회 | 학습 정확도: 0.4511 | 학습 손실: 2.2045 | 검증 정확도: 0.4847 | 검증 손실: 2.0830
3/40회 | 학습 정확도: 0.5044 | 학습 손실: 1.9777 | 검증 정확도: 0.5420 | 검증 손실: 1.8008
4/40회 | 학습 정확도: 0.5545 | 학습 손실: 1.7657 | 검증 정확도: 0.5598 | 검증 손실: 1.6871
5/40회 | 학습 정확도: 0.5502 | 학습 손실: 1.7179 | 검증 정확도: 0.5403 | 검증 손실: 1.7433
6/40회 | 학습 정확도: 0.5660 | 학습 손실: 1.6660 | 검증 정확도: 0.5799 | 검증 손실: 1.6262
7/40회 | 학습 정확도: 0.5943 | 학습 손실: 1.5822 | 검증 정확도: 0.5999 | 검증 손실: 1.5782
8/40회 | 학습 정확도: 0.6156 | 학습 손실: 1.5193 | 검증 정확도: 0.6071 | 검증 손실: 1.5688
9/40회 | 학습 정확도: 0.6337 | 학습 손실: 1.4708 | 검증 정확도: 0.6277 | 검증 손실: 1.4893
10/40회 | 학습 정확도: 0.6482 | 학습 손실: 1.4159 | 검증 정확도: 0.6327 | 검증 손실: 1.4613
11/40회 | 학습 정확도: 0.6646 | 학습 손실: 1.3565 | 검증 정확도: 0.6416 | 검증 손실: 1.4239
12/40회 | 학습 정확도: 0.6760 | 학습 손실: 1.3042 | 검증 정확도: 0.6489 | 검증 손실: 1.3896
13/40회 | 학습 정확도: 0.6912 | 학습 손실: 1.2575 | 검증 정확도: 0.6427 | 검증 손실: 1.3874
14/40회 | 학습 정확도: 0.7015 | 학습 손실: 1.2104 | 검증 정확도: 0.6572 | 검증 손실: 1.3529
15/40회 | 학습 정확도: 0.7087 | 학습 손실: 1.1729 | 검증 정확도: 0.6672 | 검증 손실: 1.3250
16/40회 | 학습 정확도: 0.7218 | 학습 손실: 1.1249 | 검증 정확도: 0.6605 | 검증 손실: 1.3296
17/40회 | 학습 정확도: 0.7248 | 학습 손실: 1.0973 | 검증 정확도: 0.6656 | 검증 손실: 1.3235
18/40회 | 학습 정확도: 0.7292 | 학습 손실: 1.0687 | 검증 정확도: 0.6839 | 검증 손실: 1.2737
19/40회 | 학습 정확도: 0.7371 | 학습 손실: 1.0380 | 검증 정확도: 0.6889 | 검증 손실: 1.2799
20/40회 | 학습 정확도: 0.7511 | 학습 손실: 0.9831 | 검증 정확도: 0.6845 | 검증 손실: 1.2517
21/40회 | 학습 정확도: 0.7627 | 학습 손실: 0.9411 | 검증 정확도: 0.6934 | 검증 손실: 1.2472
22/40회 | 학습 정확도: 0.7754 | 학습 손실: 0.9033 | 검증 정확도: 0.6912 | 검증 손실: 1.2586
23/40회 | 학습 정확도: 0.7822 | 학습 손실: 0.8711 | 검증 정확도: 0.7034 | 검증 손실: 1.2488
24/40회 | 학습 정확도: 0.7903 | 학습 손실: 0.8482 | 검증 정확도: 0.6928 | 검증 손실: 1.2817
최종 평가 | 검증 정확도: 69.34% | 테스트 정확도: 67.81% | 테스트 손실: 1.3204

[2/4] LSTM 길이200 lr0.005
1/40회 | 학습 정확도: 0.4299 | 학습 손실: 2.3420 | 검증 정확도: 0.5214 | 검증 손실: 1.9611
2/40회 | 학습 정확도: 0.5569 | 학습 손실: 1.8341 | 검증 정확도: 0.5921 | 검증 손실: 1.6519
3/40회 | 학습 정확도: 0.6224 | 학습 손실: 1.5338 | 검증 정확도: 0.6171 | 검증 손실: 1.4663
4/40회 | 학습 정확도: 0.6693 | 학습 손실: 1.3419 | 검증 정확도: 0.6756 | 검증 손실: 1.2905
5/40회 | 학습 정확도: 0.7042 | 학습 손실: 1.2045 | 검증 정확도: 0.7056 | 검증 손실: 1.1873
6/40회 | 학습 정확도: 0.7317 | 학습 손실: 1.0930 | 검증 정확도: 0.7218 | 검증 손실: 1.1178
7/40회 | 학습 정확도: 0.7603 | 학습 손실: 0.9912 | 검증 정확도: 0.7373 | 검증 손실: 1.0876
8/40회 | 학습 정확도: 0.7812 | 학습 손실: 0.9053 | 검증 정확도: 0.7396 | 검증 손실: 1.0707
9/40회 | 학습 정확도: 0.7978 | 학습 손실: 0.8378 | 검증 정확도: 0.7462 | 검증 손실: 1.0724
10/40회 | 학습 정확도: 0.8117 | 학습 손실: 0.7719 | 검증 정확도: 0.7396 | 검증 손실: 1.0784
11/40회 | 학습 정확도: 0.8267 | 학습 손실: 0.7155 | 검증 정확도: 0.7485 | 검증 손실: 1.0437
12/40회 | 학습 정확도: 0.8377 | 학습 손실: 0.6696 | 검증 정확도: 0.7513 | 검증 손실: 1.0455
13/40회 | 학습 정확도: 0.8482 | 학습 손실: 0.6286 | 검증 정확도: 0.7462 | 검증 손실: 1.0480
14/40회 | 학습 정확도: 0.8592 | 학습 손실: 0.5722 | 검증 정확도: 0.7346 | 검증 손실: 1.1091
최종 평가 | 검증 정확도: 74.85% | 테스트 정확도: 73.78% | 테스트 손실: 1.1496

[3/4] LSTM 길이200 lr0.003
1/40회 | 학습 정확도: 0.3791 | 학습 손실: 2.4739 | 검증 정확도: 0.4975 | 검증 손실: 2.0845
2/40회 | 학습 정확도: 0.5190 | 학습 손실: 1.9497 | 검증 정확도: 0.5754 | 검증 손실: 1.7217
3/40회 | 학습 정확도: 0.5788 | 학습 손실: 1.6663 | 검증 정확도: 0.5838 | 검증 손실: 1.5997
4/40회 | 학습 정확도: 0.6064 | 학습 손실: 1.5508 | 검증 정확도: 0.6288 | 검증 손실: 1.4880
5/40회 | 학습 정확도: 0.6640 | 학습 손실: 1.3890 | 검증 정확도: 0.6583 | 검증 손실: 1.3725
6/40회 | 학습 정확도: 0.6885 | 학습 손실: 1.2548 | 검증 정확도: 0.6806 | 검증 손실: 1.2608
7/40회 | 학습 정확도: 0.7246 | 학습 손실: 1.1421 | 검증 정확도: 0.7129 | 검증 손실: 1.1722
8/40회 | 학습 정확도: 0.7454 | 학습 손실: 1.0419 | 검증 정확도: 0.7251 | 검증 손실: 1.0914
9/40회 | 학습 정확도: 0.7717 | 학습 손실: 0.9520 | 검증 정확도: 0.7412 | 검증 손실: 1.0622
10/40회 | 학습 정확도: 0.7880 | 학습 손실: 0.8802 | 검증 정확도: 0.7401 | 검증 손실: 1.0495
11/40회 | 학습 정확도: 0.8001 | 학습 손실: 0.8170 | 검증 정확도: 0.7435 | 검증 손실: 1.0265
12/40회 | 학습 정확도: 0.8168 | 학습 손실: 0.7599 | 검증 정확도: 0.7479 | 검증 손실: 1.0125
13/40회 | 학습 정확도: 0.8342 | 학습 손실: 0.6892 | 검증 정확도: 0.7568 | 검증 손실: 1.0040
14/40회 | 학습 정확도: 0.8473 | 학습 손실: 0.6332 | 검증 정확도: 0.7668 | 검증 손실: 1.0022
15/40회 | 학습 정확도: 0.8607 | 학습 손실: 0.5866 | 검증 정확도: 0.7635 | 검증 손실: 1.0237
16/40회 | 학습 정확도: 0.8651 | 학습 손실: 0.5506 | 검증 정확도: 0.7641 | 검증 손실: 1.0188
17/40회 | 학습 정확도: 0.8729 | 학습 손실: 0.5171 | 검증 정확도: 0.7585 | 검증 손실: 1.0331
최종 평가 | 검증 정확도: 76.68% | 테스트 정확도: 74.53% | 테스트 손실: 1.1207

[4/4] LSTM 길이200 lr0.003 D02
1/40회 | 학습 정확도: 0.3543 | 학습 손실: 2.5319 | 검증 정확도: 0.4981 | 검증 손실: 2.1998
2/40회 | 학습 정확도: 0.5144 | 학습 손실: 2.0160 | 검증 정확도: 0.5782 | 검증 손실: 1.7549
3/40회 | 학습 정확도: 0.5822 | 학습 손실: 1.6753 | 검증 정확도: 0.5977 | 검증 손실: 1.5889
4/40회 | 학습 정확도: 0.6118 | 학습 손실: 1.5479 | 검증 정확도: 0.6071 | 검증 손실: 1.5278
5/40회 | 학습 정확도: 0.6253 | 학습 손실: 1.4656 | 검증 정확도: 0.6355 | 검증 손실: 1.4225
6/40회 | 학습 정확도: 0.6534 | 학습 손실: 1.3637 | 검증 정확도: 0.6617 | 검증 손실: 1.3228
7/40회 | 학습 정확도: 0.6846 | 학습 손실: 1.2479 | 검증 정확도: 0.6728 | 검증 손실: 1.2579
8/40회 | 학습 정확도: 0.7111 | 학습 손실: 1.1429 | 검증 정확도: 0.6906 | 검증 손실: 1.1813
9/40회 | 학습 정확도: 0.7333 | 학습 손실: 1.0566 | 검증 정확도: 0.6895 | 검증 손실: 1.1774
10/40회 | 학습 정확도: 0.7532 | 학습 손실: 0.9809 | 검증 정확도: 0.7295 | 검증 손실: 1.0851
11/40회 | 학습 정확도: 0.7772 | 학습 손실: 0.8992 | 검증 정확도: 0.7351 | 검증 손실: 1.0544
12/40회 | 학습 정확도: 0.8000 | 학습 손실: 0.8262 | 검증 정확도: 0.7462 | 검증 손실: 1.0229
13/40회 | 학습 정확도: 0.8206 | 학습 손실: 0.7581 | 검증 정확도: 0.7563 | 검증 손실: 1.0105
14/40회 | 학습 정확도: 0.8352 | 학습 손실: 0.6983 | 검증 정확도: 0.7551 | 검증 손실: 1.0174
15/40회 | 학습 정확도: 0.8436 | 학습 손실: 0.6523 | 검증 정확도: 0.7629 | 검증 손실: 0.9907
16/40회 | 학습 정확도: 0.8536 | 학습 손실: 0.6110 | 검증 정확도: 0.7563 | 검증 손실: 1.0052
17/40회 | 학습 정확도: 0.8593 | 학습 손실: 0.5747 | 검증 정확도: 0.7635 | 검증 손실: 1.0056
18/40회 | 학습 정확도: 0.8654 | 학습 손실: 0.5435 | 검증 정확도: 0.7663 | 검증 손실: 1.0090
최종 평가 | 검증 정확도: 76.29% | 테스트 정확도: 74.18% | 테스트 손실: 1.1098



	name	epochs_run	val_accuracy	val_loss	test_accuracy	test_loss
0	LSTM 기본	24	69.34%	1.2472	67.81%	1.3204
1	LSTM 길이200 lr0.005	14	74.85%	1.0437	73.78%	1.1496
2	LSTM 길이200 lr0.003	17	76.68%	1.0022	74.53%	1.1207
3	LSTM 길이200 lr0.003 D02	18	76.29%	0.9907	74.18%	1.1098

최적 LSTM 파라미터 조합 및 결과

실험한 LSTM 모델 중에서 `max_len=200`, `learning_rate=0.003`, `dropout=0.0`인 Adam 모델이 가장 뛰어난 성능을 보임. 검증 정확도와 테스트 정확도가 모두 가장 높았습니다.

LSTM 설정	검증 정확도	테스트 정확도	테스트 손실
기본 모델	69.34%	67.81%	1.3204
길이200 + lr0.005	74.85%	73.78%	1.1496
길이200 + lr0.003	**76.68%**	**74.53%**	1.1207
길이200 + lr0.003 + dropout0.2	76.29%	74.18%	**1.1098**

최종 파라미터는 다음과 같습니다.

```
BEST_LSTM = dict(
    max_len=200,
    layers=1,
    units=50,
    optimizer='Adam',
    num_words=1000,
    embedding_dim=100,
    learning_rate=0.003,
    batch_size=100,
    dropout=0.0,
    epochs=40,
)
```

EarlyStopping은 `val_loss` 기준으로 `patience=3`, `min_delta=0.0001`, `restore_best_weights=True`를 적용했습니다. 실제로는 **17회 학습 후 종료하고 14회째 가중치를 복원**했습니다.

> LSTM에서는 최대 문장 길이를 200으로 늘리고 Adam의 학습률을 0.003으로 설정한 조합이 가장 높은 정확도를 보였다.
> 해당 모델의 테스트 정확도는 74.53%로, 기본 LSTM 대비 6.72%p 높았다.

전체 조정 결과를 비교하면 다음과 같습니다.

모델	기본 테스트 정확도	조정 후 테스트 정확도	향상
RNN	52.85%	54.59%	+1.74%p
LSTM	67.81%	**74.53%**	**+6.72%p**